



OFFERTA TECNICA

Relazione tecnica dell'offerta

Criteri di valutazione da 1 a 7

Procedura aperta per l'affidamento integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 10 alloggi ERP nel Comune di San Severo (FG), Via G. Guareschi.

1 |

CUP E71B21002450002 · CIG BC3DA9190B

Stazione Appaltante: ARCA Capitanata

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Mandataria: SPAZIO A S.r.l.

Mandanti: ADB S.r.l. · PROSPETTICA ENGINEERING S.r.l. · DABSTER S.r.l.

Mandataria



Mandanti





PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI". PROGRAMMA DELL'ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE; L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L'ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

INDICE DELL'OFFERTA TECNICA

2 |

Mandataria



Mandanti



1 Criterio 1 – Caratteristiche metodologiche del servizio di ingegneria oggetto di affidamento

1.a Esperienza progettuale pregressa della struttura tecnico-operativa e strumenti informatici

1.a.1 Premessa e obiettivi dell'intervento

L'intervento ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San Severo (FG), tra Via G. Guareschi e Via M. Carli, nell'ambito del Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale della Regione Puglia. Il progetto a base di gara configura un edificio in cemento armato a tre piani fuori terra oltre torrino scale, con copertura a terrazzo praticabile, articolato in dieci alloggi di quattro tipologie (superfici utili da 44 a 85 m²), orientato all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale secondo il Protocollo ITACA Puglia e i Criteri Ambientali Minimi (D.M. 23/06/2022). La struttura di progettazione assume come obiettivi prioritari: la piena accessibilità degli alloggi, con superamento dei dislivelli mediante rampe; il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali in sede esecutiva; la qualità, durabilità e manutenibilità dell'opera; il rispetto dei tempi previsti per la progettazione esecutiva.

1.a.2 La struttura tecnico-operativa di progettazione

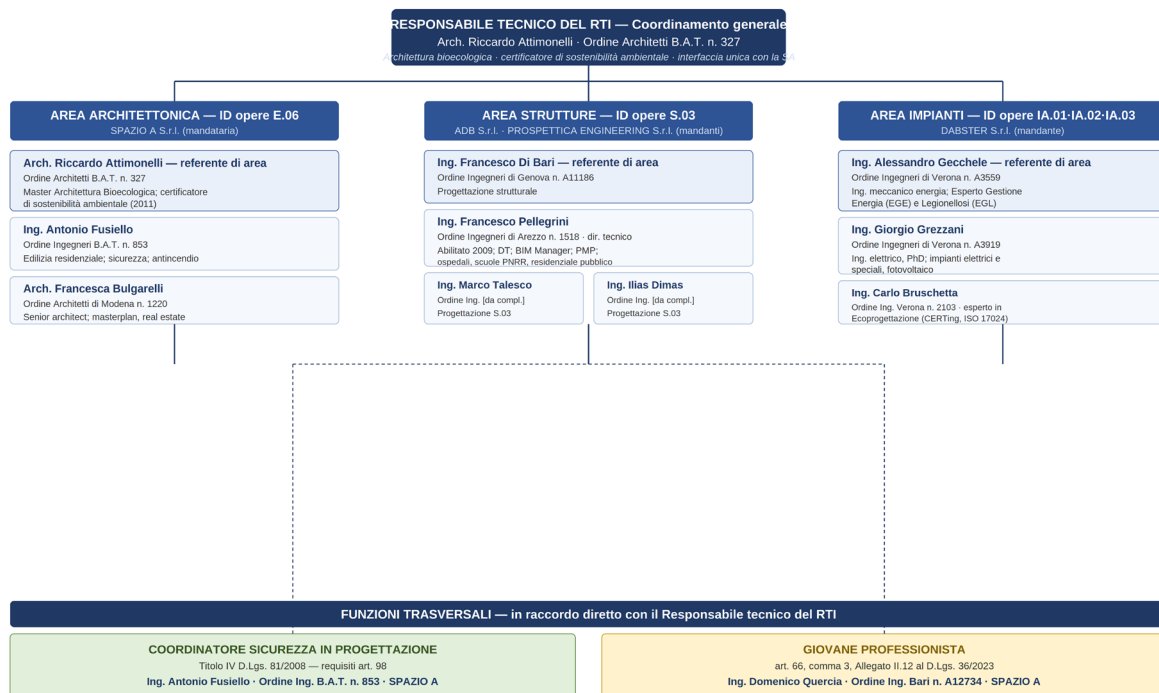
La struttura tecnico-operativa di progettazione è costituita in raggruppamento temporaneo di professionisti. **Capogruppo mandataria è SPAZIO A S.R.L.** (Andria (BT), Via Firenze 33), cui sono affidate la progettazione architettonica (categoria E.06), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento generale del gruppo di lavoro. Sono mandanti **ADB S.R.L. e PROSPETTICA ENGINEERING S.R.L.** per la progettazione esecutiva strutturale (categoria/ID opere S.03) e **DABSTER S.R.L.** per la progettazione impiantistica (categorie/ID opere IA.01, IA.02, IA.03). Il coordinamento unitario e l'interfaccia con la Stazione Appaltante sono in capo al Responsabile tecnico del RTI, arch. Riccardo Attimonelli.

Il gruppo di lavoro è composto da persone fisiche distinte per ciascun ruolo minimo richiesto, come rappresentato nell'organigramma seguente, con evidenza delle qualifiche e delle esperienze dei professionisti; la composizione nominativa completa è riportata nella dichiarazione di gruppo di lavoro allegata.

1 | 6

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA DI PROGETTAZIONE

RTP: SPAZIO A S.r.l. (mandataria) — ADB S.r.l. · PROSPETTICA ENGINEERING S.r.l. · DABSTER S.r.l. (mandanti)



Mandataria



Mandanti



CRITERIO 1

Attività già svolte dalla struttura. La mandataria Spazio A S.r.l. ha maturato una consolidata esperienza nella progettazione e direzione lavori di edilizia residenziale, di nuova costruzione e di riqualificazione. Si riportano di seguito alcuni interventi di edilizia residenziale documentati da certificazione del committente, con evidenza degli elementi di continuità con l'intervento di San Severo e dei risultati conseguiti:

Intervento / ubicazione	Elementi in comune con l'intervento base gara	Risultati conseguiti	Titolo abilitativo / periodo
Edilizia residenziale, nuova costruzione - Andria (BT) (comm. Fusiello Costruzioni S.r.l.)	Come a San Severo: nuova costruzione residenziale; involucro ad elevato isolamento termico; serramenti a taglio termico basso-emissivi con Argon; impianti interamente elettrici (pompe di calore + fotovoltaico) per climatizzazione e ACS; classe energetica A4; accessibilità.	Edificio residenziale in classe A4 realizzato e ultimato; padronanza dell'approccio elettrico/rinnovabile e dell'involucro efficiente (criteri 3, 4, 6).	E.06 - EUR 2.400.000 PdC n. 55 del 04/12/2018 (Comune di Andria) 2019-2022
Edilizia residenziale, ristrutturazione con ampliamento - Orta Nova (FG) (comm. Pettolino)	Come a San Severo, in contesto normativo pugliese: cappotto termico e correzione dei ponti termici; serramenti in alluminio a taglio termico basso-emissivi; impianto fotovoltaico; sistema fotovoltaico + pompa di calore ad alta efficienza.	Riqualificazione energetico-architettonica completata; esperienza diretta su involucro, infissi e impianti rinnovabili (criteri 3, 4, 6).	E.06 - EUR 232.000 SCIA prot. 13169 del 01/09/2021 (Comune di Orta Nova) 2021-in corso
Edilizia residenziale, ristrutturazione - Bari, piani 2-3 (comm. Sisto)	Come a San Severo: impianto centralizzato a pompa di calore riscaldamento/raffrescamento; domotica; infissi ad alta prestazione termo-acustica; coordinamento della sicurezza.	Intervento eseguito con esito positivo; padronanza di impianti centralizzati, domotica e comfort acustico (criteri 4, 5, 6).	E.06 - EUR 315.000 SCIA prot. 402113 del 13/12/2022 (Comune di Bari) 2022-2024

Le referenze documentano la padronanza dell'intero ciclo del progetto - dalla fattibilità all'esecutivo, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza - su edilizia residenziale, con esperienza diretta sugli elementi tecnici (involucro efficiente, infissi ad alta prestazione, pompe di calore, fotovoltaico) posti a base dei criteri migliorativi di San Severo.

1.a.3 Qualificazione ed esperienza dei professionisti

Le qualifiche e le iscrizioni agli Albi di ciascun professionista sono riportate nell'organigramma sopra rappresentato. Si evidenziano le competenze specialistiche pertinenti all'affidamento: **area architettonica** - arch. R. Attimonelli, Responsabile tecnico del RTI, con formazione in architettura bioecologica e accreditamento quale certificatore di sostenibilità ambientale, e ing. A. Fusiello, con esperienza in edilizia residenziale e coordinamento della sicurezza; **area strutture** - ing. F. Di Bari (referente) e ing. F. Pellegrini, direttore tecnico di Prospettica, laureato in ingegneria civile-strutture (110/110 e lode, Firenze 2008), abilitato e iscritto all'Ordine di Arezzo (n. 1518) dal 2009, BIM Manager (UNI 11337-7) e project manager certificato (PMP, UNI 11648), con estesa esperienza nella progettazione strutturale di edifici pubblici - ospedalieri (Grosseto, Empoli, Senigallia), scolastici in ambito PNRR (Prato, Parma) ed edilizia residenziale pubblica - tra cui il quartiere San Pio a Bari nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), intervento di edilizia residenziale pubblica affine per destinazione a quello in gara - affiancato dai collaboratori ing. M. Talesco e ing. I. Dimas; **area impianti** - ing. A. Gecchele (referente), esperto in gestione dell'energia (EGE) e della legionellosi (EGL), e ing. G. Grezzani, ingegnere elettrico con dottorato, specializzato in impianti elettrici e fotovoltaici. Le competenze EGE/EGL presidiano l'ottimizzazione energetica e il rischio legionella nella produzione di ACS.

1.a.4 Metodologia di progetto, analisi delle criticità e metodo BIM integrato

La metodologia proposta muove dall'analisi puntuale del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e dei suoi elaborati specialistici, dalla quale sono state individuate le principali criticità da presidiare in sede di progettazione esecutiva. L'obiettivo del metodo è duplice: da un lato consolidare e

migliorare le prestazioni già previste dal PFTE - segnatamente il livello nZEB e la classe energetica A4 - dall'altro garantire, entro i tempi previsti per la progettazione esecutiva, un progetto coerente, verificabile e pienamente cantierabile.

Analisi delle principali criticità del progetto a base di gara. Dall'esame della relazione tecnica illustrativa, degli elaborati impiantistici e del computo emergono alcuni punti di attenzione che orientano l'impostazione metodologica. Il primo riguarda la **coibentazione della copertura**: la relazione dichiara che tutti gli orizzontamenti dell'involucro sono dotati di manto termoisolante, ma la descrizione del pacchetto di copertura a terrazzo evidenzia il sistema impermeabilizzante e lo strato di separazione (SOL 03) senza esplicitare uno strato coibente; su un appalto a corpo, la coerenza tra relazione, elaborati grafici e voci di computo va verificata puntualmente per evitare oneri occulti. Il secondo attiene alla **ventilazione degli alloggi**: il progetto prevede la sola ventilazione primaria affidata alla pompa di calore, senza recupero di calore; l'introduzione di una ventilazione meccanica controllata con recupero, su cui il gruppo vanta esperienza diretta (cfr. referenze 1.b), rappresenta una leva di efficienza e comfort. Il terzo riguarda la **produzione di acqua calda sanitaria e il rischio legionella**, con produzione affidata a pompa di calore per singolo alloggio, che impone il coordinamento tra temperature di produzione e accumulo e la corretta configurazione dei nodi impiantistici. Il quarto concerne la **coerenza tra elaborati, quantità e voci di computo**, elemento decisivo in un appalto integrato a corpo. Il quinto, infine, riguarda la **piena accessibilità degli alloggi**, requisito non negoziabile data la destinazione ERP, con il superamento dei dislivelli previsto mediante rampe.

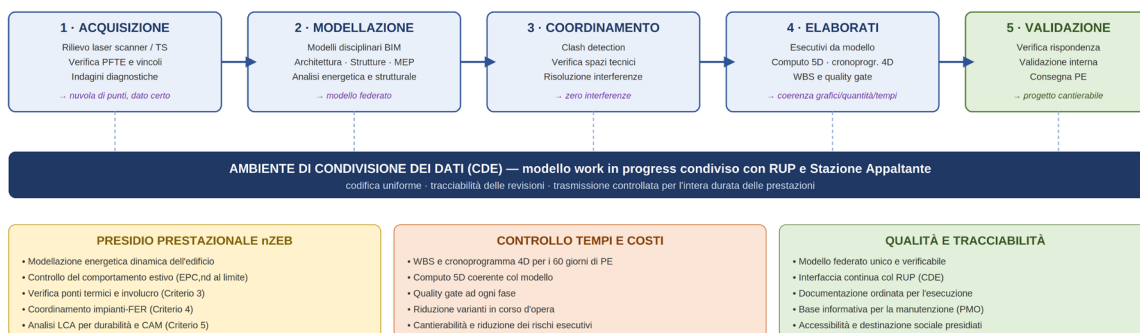
Il metodo BIM integrato adottato affronta ciascuna di queste criticità in modo sistematico, come sintetizzato nello schema seguente:

ANALISI DELLE CRITICITÀ DEL PROGETTO A BASE DI GARA E SOLUZIONI METODOLOGICHE

CRITICITÀ RILEVATA	PRESIDIO METODOLOGICO (BIM INTEGRATO)	RICADUTA SULLA SOLUZIONE
Coibentazione della copertura Involucro dichiarato coibentato, ma la copertura a terrazzo va verificata (SOL 03) <i>Fonte: R.01 §4.5 / computo</i>	Verifica nel modello della stratigrafia di copertura e della continuità dell'isolamento termico; controllo di coerenza tra relazione, elaborati e computo; ottimizzazione dell'involucro opaco (Criterio 3).	Prestazione energetica della copertura garantita; nessun onere occulto sul contratto a corpo; durabilità del pacchetto di copertura.
Produzione ACS e rischio legionella Coerenza tra temperatura di produzione (PDC) e di accumulo da presidiare <i>Fonte: relazioni impianti meccanici</i>	Coordinamento MEP nel modello federato; competenze specialistiche EGE/EGS del gruppo impianti; verifica dei nodi impiantistici e del trattamento termico ACS; integrazione con accumulo e FER (Criterio 4).	Sicurezza igienico-sanitaria degli impianti ACS; efficienza energetica della produzione; affidabilità gestionale nel tempo.
Ventilazione senza recupero Prevista sola ventilazione primaria della PDC; recupero di calore non previsto <i>Fonte: R.04 impianti meccanici</i>	Valutazione, nel modello energetico, dell'introduzione di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; esperienza diretta del gruppo su VMC in residenziale (cfr. referenze 1.b); ricaduta sui Criteri 4 e 5.	Migliore qualità dell'aria interna, recupero termico e riduzione dei consumi; comfort abitativo più elevato.
Coerenza elaborati / computo Congruenza tra elaborati, quantità e voci di computo da garantire su appalto a corpo <i>Fonte: CME, elenco prezzi, cronoprogramma</i>	Estrazione di quantità e computo direttamente dal modello (5D); clash detection sistematica; cronoprogramma 4D allineato alla WBS; verifica di completezza delle voci rispetto alle specifiche tecniche.	Riduzione di errori, omissioni e varianti; controllo del quadro economico; rispetto del termine di consegna dei 60 giorni.
Accessibilità (destinazione ERP) Piena fruibilità degli alloggi, incluso l'alloggio disabili a piano terra <i>Fonte: elaborati architettonici PFTE</i>	Verifica dell'accessibilità sul modello (percorsi, quote, spazi di manovra) sin dalle prime fasi; controllo dei nodi critici e coordinamento con impianti e arredi esterni (Criterio 7).	Piena rispondenza alla destinazione sociale dell'intervento; qualità dell'abitare per tutti gli utenti.

Il metodo BIM integrato proposto. La progettazione esecutiva è sviluppata in ambiente BIM secondo un processo in cinque fasi con verifiche progressive (quality gate), sintetizzato nello schema seguente: acquisizione del dato metrico (rilievo con laser scanner e indagini diagnostiche), modellazione disciplinare coordinata (architettura, strutture S.03, impianti IA), coordinamento e clash detection sul modello federato, produzione degli elaborati esecutivi con computo 5D e cronoprogramma 4D secondo WBS, verifica e validazione prima della consegna. Lo scambio con il RUP e la Stazione Appaltante avviene in un ambiente di condivisione dei dati (CDE), sede anche del modello work in progress utile alle verifiche, con tracciabilità delle revisioni per l'intera durata delle prestazioni.

METODO BIM INTEGRATO — FLUSSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (60 giorni)



Vantaggi del metodo nello sviluppo della soluzione progettuale. L'adozione del metodo BIM integrato produce vantaggi concreti e verificabili. Sul piano **prestazionale**, la modellazione energetica dinamica integrata nel modello consente di presidiare il comportamento estivo dell'edificio e di consolidare il livello nZEB, orientando le scelte di dettaglio in coerenza con le migliori proposte sull'involucro, sugli impianti e sugli infissi (cfr. Criteri 3, 4 e 6). Sul piano del **comfort e della durabilità**, le analisi acustiche e di ciclo di vita (LCA) supportano le soluzioni di dettaglio e la scelta dei materiali conformi ai CAM (cfr. Criterio 5). Sul piano del **controllo di tempi e costi**, l'estrazione delle quantità dal modello, il cronoprogramma 4D e i quality gate riducono errori e varianti in corso d'opera e presidiano il rispetto del termine di consegna. Sul piano della **qualità e tracciabilità**, il modello federato unico e la condivisione via CDE garantiscono un'interfaccia continua con il RUP e una base informativa ordinata per l'esecuzione e per la successiva manutenzione dell'opera (cfr. Piano di Manutenzione). L'accessibilità degli spazi, infine, è verificata direttamente sul modello sin dalle prime fasi, in coerenza con la destinazione sociale dell'intervento e con la qualificazione delle aree esterne pertinenti (cfr. Criterio 7).

1.a.5 Strumenti informatici e tecnici (dotazione hardware e software)

4 | 6

La dotazione strumentale copre l'intero ciclo del progetto esecutivo. Le indicazioni di prodotto sono esemplificative e adeguabili a parità o miglioramento di prestazioni.

Ambito	Strumentazione / software (tipo o equivalenti)	Utilizzo nel progetto
Rilievo e diagnostica	Laser scanner Leica BLK2GO/RTC360; termocamere FLIR; sclerometro, pacometro, ultrasuoni, video-endoscopia	Rilievo 3D dello stato di fatto; indagini termografiche su involucro e ponti termici; verifiche non distruttive.
Authoring BIM, coordinamento e calcolo	Revit; Edificius; Edilus BIM; Navisworks; usBIM.resolver; AutoCAD/BricsCAD; SAP2000; ETABS; 3D Macro	Modellazione multidisciplinare, clash detection, elaborati coordinati e calcolo strutturale (S.03).
Energetica, impianti, sicurezza, computo	TerMus BIM; Solergo/EPlus; CerTus; Namirial Antincendio; Primus; Mantus-P BIM	Verifiche energetiche per il livello nZEB, dimensionamento FV/elettrico, sicurezza (CSP), computo/capitolati (5D) e manutenzione.
CDE e hardware	Piattaforma/server di condivisione; workstation i7/Xeon; plotter A0/A1; scanner	Scambio del modello work in progress con RUP e SA; produzione coordinata degli elaborati.

1.a.6 Adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento

Metodo, strumenti e competenze del gruppo sono finalizzati agli obiettivi dell'intervento ERP: il coordinamento e il controllo delle interferenze presidiano la cantierabilità del progetto esecutivo; le analisi prestazionali tutelano il livello nZEB, il comfort e la sicurezza degli impianti (versante estivo, ponti termici, legionella); la gestione documentale assicura tracciabilità anche in funzione della manutenzione; la piena accessibilità degli spazi è assunta come requisito non negoziabile, coerentemente con la destinazione sociale dell'intervento.

1.b Esperienze pregresse nella progettazione di edifici residenziali sostenibili (nZEB / classe A4)

Il raggruppamento vanta esperienze significative nella progettazione di edilizia residenziale a elevata sostenibilit  energetico-ambientale, documentate da certificazione del committente e illustrate nelle cartelle A3 allegate. Si riportano di seguito i due interventi piu' pertinenti alla tipologia oggetto dell'affidamento, con i relativi estremi.

N.	Progetto / ubicazione	Committente	Prestazione	Soggetto firmatario
1	Quartiere residenziale Serafico - Via del Serafico, Roma (rigenerazione urbana, 8 edifici, 165 alloggi)	Dea Capital Real Estate SGR - One Works	Classe A4 / nZEB	Dabster S.r.l. - ing. A. Gecchele, ing. G. Grezzani
2	Ex Torriani ARAS 01 - Cologno Monzese (MI) (rigenerazione ex area industriale, complesso residenziale)	G.B & Partners S.r.l.	Classe A4 / nZEB	Dabster S.r.l. - ing. A. Gecchele, ing. G. Grezzani

Schede di sintesi delle esperienze energetico-ambientali. Si descrivono di seguito le soluzioni realizzate nei due interventi, con evidenza degli elementi direttamente pertinenti all'edilizia residenziale sostenibile oggetto dell'affidamento.

1) Quartiere residenziale Serafico, Roma - Dabster S.r.l. Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici (committente Dea Capital Real Estate SGR - One Works) di un intervento di rigenerazione urbana nella periferia sud di Roma, sviluppato su un'area di circa 20.000 m² e composto da 8 edifici residenziali per un totale di 165 appartamenti. Il complesso e' concepito come distretto residenziale moderno orientato alla sostenibilit  ambientale, all'efficienza energetica e al benessere degli abitanti. Il sistema impiantistico, centralizzato e di ultima generazione, e' basato su pompe di calore, torre evaporativa adiabatica, impianti radianti a pavimento, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; ogni edificio dispone di una propria sottocentrale, per una gestione flessibile e un'elevata efficienza operativa. L'integrazione di queste tecnologie riduce significativamente consumi ed emissioni, assicurando elevati livelli di comfort abitativo, qualita' dell'aria interna e contenimento dei costi di gestione; il complesso raggiunge la classe energetica A4 e gli standard nZEB. L'esperienza attesta la capacita' del gruppo di gestire, in ambito residenziale, sistemi impiantistici complessi ad alta efficienza su scala di quartiere.

5 | 6

2) Intervento "Ex Torriani ARAS 01", Cologno Monzese (MI) - Dabster S.r.l. Progettazione preliminare, progettazione esecutiva e direzione lavori (committente G.B & Partners) per la rigenerazione dell'ex area industriale Torriani, trasformata in un moderno complesso residenziale con spazi pubblici, aree verdi e percorsi ciclopeditoni, con un contributo diretto alla riqualificazione del quartiere e alla qualita' urbana. Il progetto comprende un parco pubblico di 4.200 m² attrezzato con aree sportive, zone ombreggiate e un tetto verde fruibile. Sul piano impiantistico, l'edificio e' progettato come completamente elettrico, con pompe di calore aria-acqua, impianto radiante a pavimento, raffrescamento canalizzato, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria; l'impianto fotovoltaico e' predisposto per future Comunit  Energetiche Rinnovabili (CER) e contribuisce all'alimentazione delle utenze comuni e alla riduzione dei consumi. Completano il progetto la domotica, la contabilizzazione individuale dei consumi, l'illuminazione LED, la predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici e il monitoraggio continuo delle prestazioni energetiche. Grazie all'integrazione di queste tecnologie, il complesso raggiunge la classe energetica A4 e gli standard nZEB, con elevata efficienza energetica, ridotte emissioni e un elevato livello di comfort abitativo.



Quartiere residenziale Serafico, Roma (Dabster S.r.l.)



Intervento "Ex Torriani ARAS 01", Cologno Monzese (Dabster S.r.l.)

Quadro comparativo delle soluzioni energetico-ambientali. La tabella seguente confronta le soluzioni tecniche realizzate nei due interventi, evidenziando la ricorrenza degli elementi ad alta efficienza che il gruppo e' in grado di trasferire all'intervento in gara.

Elemento	Serafico (Roma)	Ex Torriani (Cologno Monzese)
Tipologia	Rigenerazione urbana - 8 edifici, 165 alloggi	Rigenerazione area industriale - complesso residenziale
Classe energetica	Classe A4 / nZEB	Classe A4 / nZEB
Vettore energetico	Elettrico + solare termico	100% elettrico
Climatizzazione	PDC + radiante a pavimento	PDC aria-acqua + radiante
Ventilazione	VMC con recupero di calore	VMC con recupero di calore
Produzione ACS	Solare termico + sottocentrali	Produzione centralizzata
Fonti rinnovabili	Solare termico	FV predisposto per CER
Sistemi smart	-	Domotica, LED, monitoraggio, ricarica EV
Spazi esterni	Distretto su ~20.000 m²	Parco pubblico 4.200 m², tetto verde

6 | 6

Approccio energetico-ambientale trasferibile all'intervento. Le esperienze descritte configurano un patrimonio metodologico direttamente applicabile al progetto di San Severo. Il gruppo ha maturato competenza consolidata su: edificio a vettore energetico interamente elettrico con pompe di calore per climatizzazione e ACS; integrazione del fotovoltaico con predisposizione all'accumulo e alle comunita' energetiche rinnovabili; ventilazione meccanica controllata con recupero di calore per il controllo dei ricambi e delle dispersioni; impianti radianti a pavimento per il comfort termico; contabilizzazione individuale, illuminazione LED e monitoraggio prestazionale in esercizio; qualificazione degli spazi esterni e delle aree verdi pertinentziali. Tali competenze, unite all'applicazione dei protocolli di sostenibilita' (ITACA) e dei Criteri Ambientali Minimi, costituiscono la base su cui saranno sviluppate le soluzioni migliorative dell'involucro (cfr. Criterio 3), degli impianti e delle fonti rinnovabili (cfr. Criterio 4), del comfort abitativo (cfr. Criterio 5) e delle aree esterne (cfr. Criterio 7).

1.c Esperto CAM in progettazione sostenibile / soggetto abilitato al Protocollo ITACA Puglia 2023

La struttura tecnico-operativa di progettazione comprende un esperto in progettazione sostenibile: **ing. Carlo Bruschetta** (Ordine Ingegneri di Verona n. 2103, sez. A), in possesso della certificazione di Ingegnere esperto in Ecoprogettazione CERTing n. VRA-6866-IT24 (UNI CEI EN ISO/IEC 17024, valida fino al 10/06/2027). Si allega copia della certificazione.

Mandataria



Mandanti



CRITERIO 1



PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 1: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

OGGETTO:

Intervento di ristrutturazione edilizia con manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento volumetrico ex L.R. Puglia 14/2009 (“Piano Casa”), redistribuzione interna e riqualificazione energetica/architettonica.

UBICAZIONE:

Via G. Di Vittorio n. 20, Orta Nova (FG)

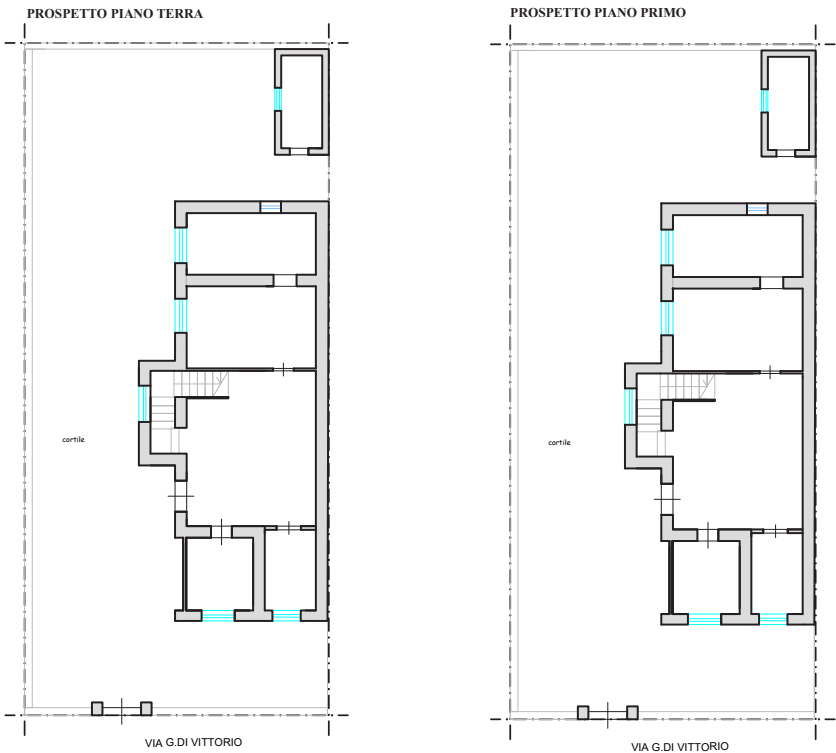
DESCRIZIONE DELLE OPERE:

L’intervento riguarda la ristrutturazione edilizia attraverso una riorganizzazione funzionale degli spazi interni e la riqualificazione architettonica dei prospetti esterni. Sono stati applicati i benefici volumetrici previsti dalla L.R. Puglia 14/2009 per ampliare la zona giorno al piano terra e la zona notte al piano primo, ricavando una nuova corte interna su cui affaccia direttamente la camera da letto. Sotto il profilo energetico e impiantistico, l’opera è finalizzata al conseguimento di elevati standard prestazionali mediante la posa di un sistema di isolamento termico a cappotto sulle pareti perimetrali, la sostituzione dei serramenti con infissi in alluminio a taglio termico e vetrocamera a basso emissivo, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l’adeguamento e il rifacimento a norma, ai sensi del D.M. 37/2008, degli impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione ad alta efficienza.

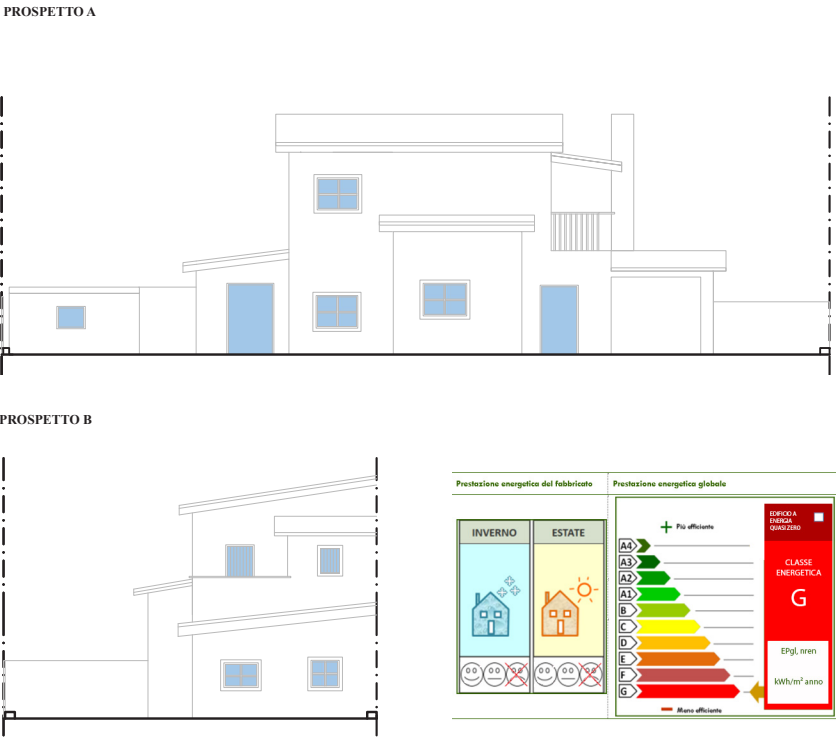
RENDER



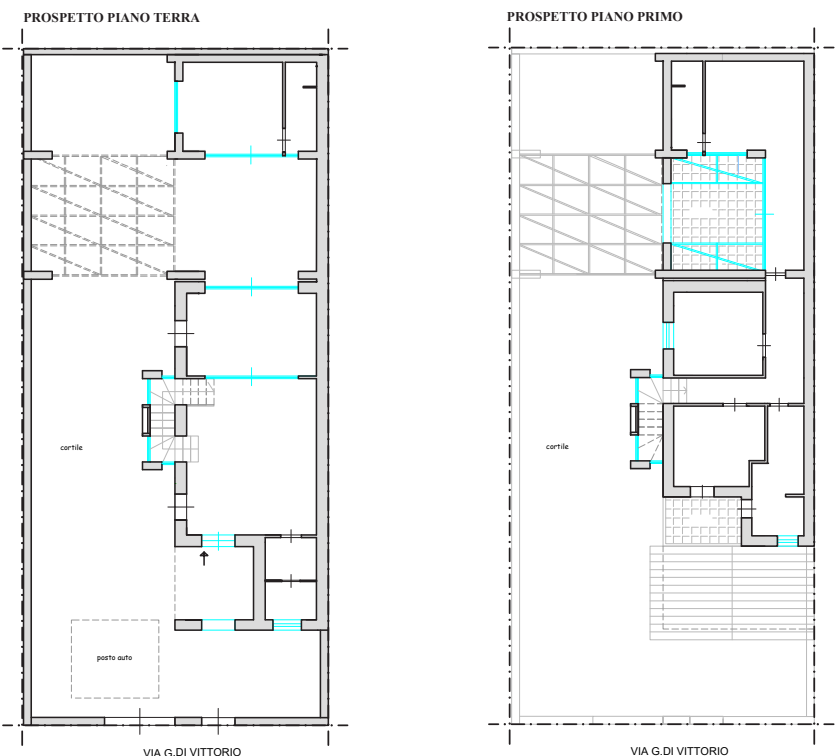
PLANIMETRIA STATO DI FATTO



PROSPETTO STATO DI FATTO



PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO



PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



CRITERIO DI VALUTAZIONE 1: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

OGGETTO:

Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione di fabbricati preesistenti e nuova costruzione di un edificio a destinazione mista (residenziale e commerciale).

UBICAZIONE:

Comune di Andria (BT) – Intersezione tra Via Don Luigi Sturzo (nn.cc. 78-80-82) e Viale Istria (n.c. 92).

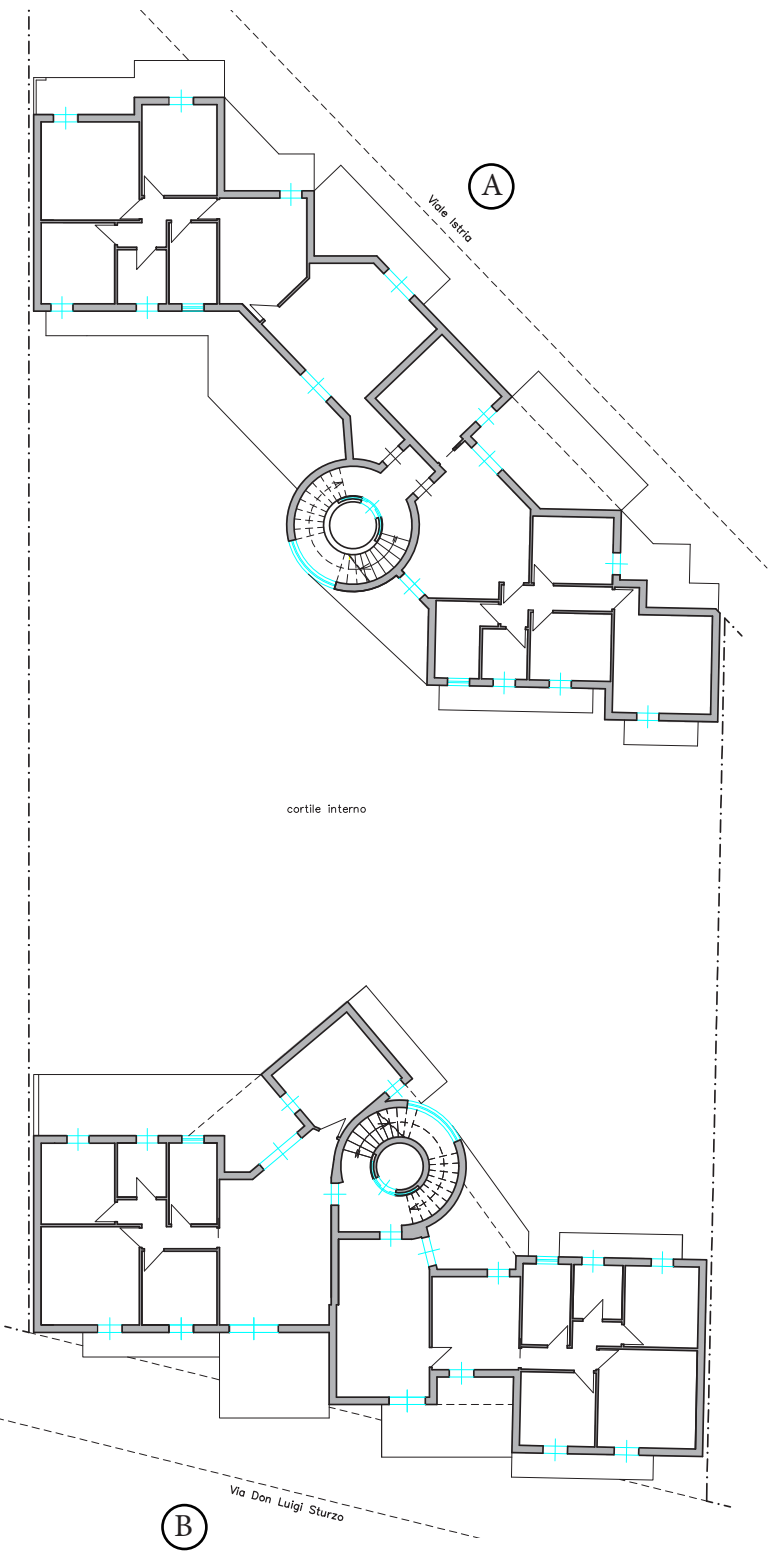
DESCRIZIONE DELLE OPERE:

L’intervento ha previsto la sostituzione edilizia mediante la completa demolizione dei volumi preesistenti e la successiva realizzazione di un complesso architettonico articolato in due corpi di fabbrica distinti. Dal punto di vista compositivo, l’involucro si caratterizza per un’alternanza ritmica di vuoti e pieni, valorizzata dall’inserimento di balconi a nastro che avvolgono le facciate. L’intero organismo edilizio è stato progettato per il raggiungimento della classe energetica A4, garantendo i requisiti di efficienza e sostenibilità. L’edificio è dotato di blocchi maschiati per tamponamento esterni monostrato ad elevato isolamento termico, integrato da serramenti ad altissime prestazioni termico-acustiche (con profilati a taglio termico e vetri basso-emissivi con gas Argon). La componente impiantistica, completamente de-carbonizzata, si avvale di pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione e la produzione di ACS, alimentate da un impianto fotovoltaico.

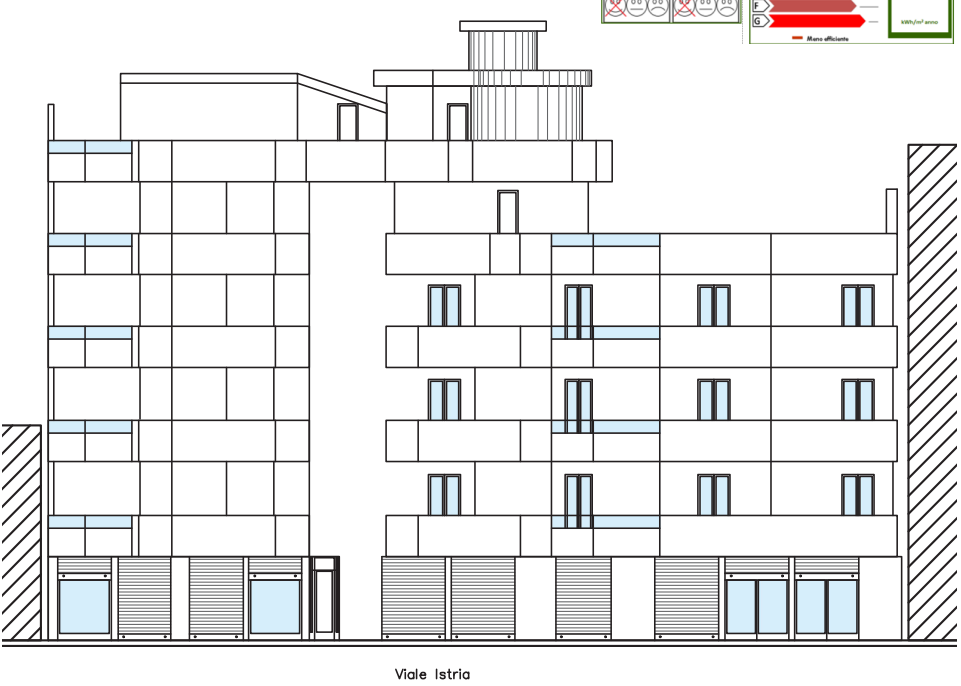
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



PLANIMETRIA PIANO TIPO



PROSPETTO A



PROSPETTO B



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



CERTIFICATE

This is to certify that the Environmental Management System of
S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L.

Minervino Murge (BT) Piazza XX Settembre 1 CAP 76013, Italy

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 14001:2015

Ris Certificate is valid for the following scope

IAF CODE:28

**Providing Restoration and Conservative Rehabilitation.
Maintenance of residential, industrial, hotel, and tourism
properties. Installation and Maintenance of Technological
Systems.**

Certificate No.	:AMER33820	
Original Issue Date	:14/10/2025	
Issue Date	:14/10/2025	R0
Surveillance/ Expiry Date	:13/10/2026	
Recertification Date	:13/10/2028	



Bharat

Director

AMERICO QUALITY STANDARDS REGISTECH PVT. LTD

USA Office: 1603 Capitol Ave, Suite #402E, Majestic Building, Cheyenne, WY 82001

India Office: Office no 407, Commerce Center, Pimple Saudagar, Pune, 411027



CM-MS-7836



SA 8000:2014



Certificate of Registration

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM

Certificate No - 17930

is is to certify that the Management System of

S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L.

Minervino Murge (BT) Piazza XX Settembre 1 CAP 76013, Italy

has been found to conform to:

SA 8000:2014

is Certificate is valid for the below scope of services

Providing Restoration and Conservative Rehabilitation. Maintenance of residential, industrial, hotel, and tourism properties. Installation and Maintenance of Technological Systems. EA 28

Date of Registration

05/12/2025

Re-certification Date

04/12/2028



Date of Expiry

04/12/2026

Signed on behalf of AQSR

☐ The certificate is valid for three years subject to satisfactory annual assessment. To check certificate authenticity, please visit www.aqsrworld.com

American Quality Standards Registrars, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, DE 19801, USA

Accreditation by United States Accreditation Council (USAC) LLC, Miami, Florida, USA, Web - www.usacamerica.us

RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 3: Miglioramento delle caratteristiche dell'involucro opaco dell'intero edificio.

La presente proposta migliorativa è finalizzata all'incremento delle prestazioni energetiche, termoigrometriche, acustiche e di durabilità dell'involucro opaco del complesso ERP di San Severo attraverso l'adozione di soluzioni costruttive caratterizzate da elevate prestazioni e maggiore sostenibilità ambientale. L'intervento migliorativo riguarda l'involucro opaco dell'edificio attraverso l'impiego di murature in Poroton Bio rettificato e isolamenti in lana di roccia, materiali che consentono di incrementare le prestazioni energetiche, la durabilità e il comfort termoigrometrico dell'organismo edilizio. Il sistema è completato dall'adozione di portoncini blindati ad elevata efficienza termoacustica, contribuendo al miglioramento delle prestazioni complessive dell'edificio sotto il profilo energetico, acustico e della qualità dell'abitare.

Le soluzioni proposte consentono di migliorare l'isolamento termico dell'involucro, aumentare l'inerzia termica e la durabilità delle stratigrafie, ridurre i ponti termici grazie alla posa a giunto sottile e incrementare il comfort abitativo sotto il profilo termico e acustico. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla qualità dei materiali impiegati, alla riduzione delle esigenze manutentive e alla conformità ai principi dei CAM Edilizia, perseguendo un miglioramento complessivo delle prestazioni dell'edificio lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

CRITERIO 3.a: MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO.

1 | 3

1. Murature di Tamponamento in Laterizio Poroton Bio

- **Criticità a Progetto (PFTE):** Il PFTE prevede l'impiego di laterizio forato tradizionale che, pur rispondendo ai requisiti minimi normativi, presenta prestazioni termoigrometriche e ambientali inferiori rispetto alle più evolute soluzioni in laterizio bio-compatibile ad alte prestazioni.
- **Proposta Migliorativa:** sostituzione del laterizio forato tradizionale con blocchi in Poroton Bio rettificato caratterizzati da elevate prestazioni termiche, migliori caratteristiche di inerzia termica e maggiore sostenibilità ambientale.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** : l'impiego di blocchi Poroton Bio rettificati consente di migliorare significativamente le prestazioni termoigrometriche e la durabilità dell'involucro edilizio. Grazie alla minore conducibilità termica del laterizio e alla posa a giunto sottile, la muratura riduce l'incidenza dei ponti termici diffusi, migliora l'omogeneità prestazionale della parete e contribuisce al contenimento delle dispersioni energetiche. La maggiore massa superficiale e inerzia termica del sistema consentono inoltre di incrementare lo sfasamento dell'onda termica estiva, migliorando il comfort abitativo e limitando il surriscaldamento degli ambienti interni. Le verifiche termoigrometriche evidenziano inoltre un comportamento più favorevole della stratigrafia migliorativa, caratterizzata dall'assenza di fenomeni di condensa interstiziale e da una maggiore permeabilità al vapore, favorendo il naturale smaltimento dell'umidità e preservando nel tempo le prestazioni dei materiali. La presenza della lana di roccia completa il sistema garantendo elevate prestazioni di isolamento termico e acustico, nonché un'eccellente resistenza al fuoco. L'utilizzo combinato di materiali minerali e altamente durevoli contribuisce infine a ridurre le esigenze manutentive e ad aumentare l'affidabilità e la vita utile dell'involucro edilizio.

CRITERIO 3.b: DURABILITÀ E MINORI COSTI DI MANUTENZIONE.

1. Isolamento Minerale ad Elevata Durabilità

- **Criticità a Progetto (PFTE):** le stratigrafie previste non valorizzano compiutamente gli aspetti legati alla traspirabilità della parete e alla stabilità prestazionale nel lungo periodo.
- **Proposta Migliorativa:** adozione di una stratigrafia composta da materiali minerali e altamente traspiranti quali Poroton Bio e lana di roccia.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** l'adozione di blocchi Poroton Bio rettificati contribuisce in modo significativo ad aumentare la durabilità dell'involucro edilizio e a ridurre i costi di manutenzione nel lungo periodo. La maggiore traspirabilità della muratura e il corretto comportamento termoigrometrico della stratigrafia favoriscono il naturale smaltimento dell'umidità, evitando fenomeni di condensa interstiziale e limitando il degrado delle finiture e dei materiali costituenti. La posa a giunto sottile dei blocchi rettificati garantisce inoltre una maggiore qualità esecutiva e una migliore stabilità delle prestazioni nel tempo, riducendo il rischio di fessurazioni e discontinuità dell'involucro. L'abbinamento con l'isolamento in lana di roccia, materiale minerale imputrescibile, dimensionalmente stabile e resistente all'invecchiamento, consente di preservare nel tempo le caratteristiche di isolamento termico e acustico della parete senza decadimenti prestazionali significativi. Tali caratteristiche si traducono in una maggiore vita utile del sistema costruttivo, minori interventi manutentivi e una riduzione dei costi di gestione dell'edificio durante l'intero ciclo di vita dell'opera.

2 | 3

CRITERIO 3.c: QUALITÀ MATERIALI, FINITURE ED ECOSOSTENIBILITÀ.

1. Portoncini Blindati ad Elevato Isolamento Acustico

- **Criticità a Progetto (PFTE):** il progetto a base gara non valorizza specificatamente il miglioramento delle prestazioni acustiche degli accessi alle unità immobiliari.
- **Proposta Migliorativa:** installazione di portoncini blindati Mister Shut modello ENTRY o equivalente, certificati in classe antieffrazione 3, dotati di pannelli coibentanti e fonoassorbenti, doppia guarnizione perimetrale di battuta, lamina parafreddo a discesa automatica, elevate prestazioni di isolamento acustico e trasmittanza termica certificata.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** la soluzione proposta migliora significativamente il comfort abitativo degli alloggi grazie a un potere fonoisolante pari a 40 dB, che riduce la trasmissione dei rumori provenienti dai vani scala e dagli spazi comuni. Le doppie guarnizioni perimetrali, unite ai pannelli coibentanti e fonoassorbenti inseriti all'interno dell'anta, garantiscono elevate prestazioni di tenuta all'aria e di isolamento termoacustico. Dal punto di vista energetico, il portoncino presenta una trasmittanza termica fino a 1,2 W/m²K nella versione con telaio a taglio termico, contribuendo al contenimento delle dispersioni energetiche e al mantenimento delle condizioni di benessere interno. Le prestazioni sono ulteriormente supportate dalla permeabilità all'aria di classe 3 e dalla resistenza al vento di classe C5. La porta garantisce inoltre elevati livelli di sicurezza grazie alla classe antieffrazione 3, alla serratura predisposta per cilindro europeo, ai rostri fissi antistrappo, alle piastre

antitrapano e ai dispositivi antiarretramento, incrementando la protezione degli utenti e il valore percepito degli alloggi. L'elevata qualità costruttiva e la presenza di componenti durevoli e regolabili assicurano infine una maggiore affidabilità nel tempo e una riduzione degli interventi manutentivi.

CONCLUSIONE.

Le migliorie proposte consentono di elevare significativamente la qualità costruttiva e prestazionale dell'involucro edilizio rispetto alle soluzioni previste nel PFTE. L'impiego di murature in Poroton Bio rettificato migliora il comportamento energetico e termoigrometrico delle pareti, incrementa la durabilità dell'involucro e contribuisce alla riduzione dei ponti termici e delle esigenze manutentive nel tempo. Contestualmente, l'adozione di portoncini blindati ad elevate prestazioni termoacustiche garantisce maggior comfort, sicurezza e benessere abitativo per gli utenti.

Nel loro complesso, le soluzioni proposte determinano un miglioramento delle prestazioni energetiche, acustiche e ambientali dell'edificio, valorizzando il patrimonio ERP attraverso l'utilizzo di materiali durevoli, sostenibili e conformi ai CAM Edilizia. L'intervento assicura benefici concreti e duraturi in termini di efficienza, qualità dell'abitare e riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'opera.



MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO E DURABILITÀ

Poroton Bio

Il laterizio che costruisce benessere e futuro.

Poroton Bio è il blocco in laterizio di nuova generazione che unisce prestazioni eccellenti, sostenibilità e comfort abitativo.

- 100% NATURALE**
Realizzato con argilla naturale senza additivi chimici.
- ISOLAMENTO TERMICO**
Elevate prestazioni per un comfort abitativo in ogni stagione e risparmio energetico.
- ISOLAMENTO ACUSTICO**
Massa e struttura studiata per ridurre la trasmissione del rumore e garantire silenzio e privacy.
- RESISTENTE E SICURO**
Struttura solida, durabilità nel tempo e comportamento eccellente al fuoco.
- SOSTENIBILE**
Prodotto riciclabile, a basso impatto ambientale e parte di un ciclo costruttivo responsabile.

LA SCELTA INTELLIGENTE PER COSTRUIRE MEGLIO.

“Costruire in modo naturale è la scelta più evoluta per il comfort di oggi e il mondo di domani.”

IDEALE PER

- Edifici residenziali
- Edifici nZEB
- Bioedilizia
- Riqualificazione energetica

PRESTAZIONI TECNICHE

- TRASMITTANZA TERMICA
fino a $U = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ISOLAMENTO ACUSTICO
fino a $R_w = 52 \text{ dB}$
- RESISTENZA AL FUOCO
REI 120
- 100% NATURALE E RICICLABILE

POROTON
Costruiamo valore. Da sempre.

Viene previsto l’impiego di una stratigrafia ad alte prestazioni composta da **blocchi in Poroton Bio rettificato e isolamento in lana di roccia**.

Questa scelta consente di incrementare l’efficienza energetica dell’involucro, ridurre i ponti termici, migliorare il comfort estivo e invernale e garantire un corretto comportamento termoigrometrico, eliminando il rischio di condensa interstiziale. L’utilizzo di materiali minerali, traspiranti e altamente durevoli assicura inoltre una maggiore vita utile dell’edificio, ridotte esigenze manutentive e minori costi di gestione nel tempo.



QUALITÀ MATERIALI, FINITURE ED ECOSOSTENIBILITÀ

ENTRY

SICUREZZA CHE PROTEGGE, COMFORT CHE RESTA.

La porta blindata ENTRY unisce protezione di classe 3, isolamento termoacustico e design essenziale per offrirti ogni giorno sicurezza e benessere.

- ANTI EFFRAZIONE CLASSE 3**
Massima protezione contro i tentativi di effrazione.
- ISOLAMENTO TERMICO**
Ottime prestazioni per un comfort abitativo superiore.
- ISOLAMENTO ACUSTICO**
Fino a 40 dB per vivere il silenzio che conta.
- TENUTA E AFFIDABILITÀ**
Elevata tenuta all’aria, all’acqua e resistenza al vento.
- QUALITÀ ITALIANA**
Materiali selezionati, tecnologie e finiture di alto livello.

STRUTTURA E DOTAZIONI

- Telaio e controtelaio in lamiera elettrozincata
- Cerniere a vista registrabili Mister Shut
- Scocca con 3 omega verticali di rinforzo
- Serratura con cilindro europeo, piastra antirapano e dispositivo di blocco antieffrazione
- Defender esterno antitubo ed antirapano
- Doppio deviatore con blocco anti-arretramento
- Tre rostri fissi sul lato cerniere
- Asta di chiusura superiore
- Doppia guarnizione perimetrale di battuta
- Pannelli coibentanti e fonoassorbenti interni
- Rivestimenti interni/esterni a scelta (laminato o essenza, spessore 6 mm)
- Lamina parafrigorio a discesa automatica
- Maniglia e finiture in alluminio anodizzato
- Spioncino grandangolare
- Verniciatura a polveri poliestere elevata resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici

PRESTAZIONI

	1 ANTA	2 ANTE
	TIPO DI SERIE CON SOGLIA	TIPO DI SERIE CON SOGLIA
ANTI EFFRAZIONE	CLASSE 3	CLASSE 3
TRASMITTANZA TERMICA	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO	40 dB	40 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	3	3
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	C5	C5
TENUTA ALL'ACQUA	NPD	NPD

MISTER SHUT
PORTE BLINDATE

MADE IN ITALY

Viene prevista l’installazione di **portoncini blindati ad alte prestazioni** con pannelli coibentanti e fonoassorbenti, doppie guarnizioni e telaio a taglio termico.

La soluzione migliora il comfort abitativo grazie all’elevato isolamento acustico (40 dB) e alla riduzione delle dispersioni termiche, garantendo al contempo maggiore sicurezza, elevata tenuta all’aria, resistenza agli agenti esterni e una maggiore durabilità con minori esigenze di manutenzione.



RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 4: Miglioramento delle caratteristiche tecniche degli impianti termici, elettrici, idrici e delle prestazioni relative alle fonti di energia rinnovabile previsti in progetto.

La presente proposta migliorativa è finalizzata all'innalzamento delle prestazioni energetiche, impiantistiche e ambientali del complesso ERP di San Severo mediante un insieme coordinato di interventi che interessano gli impianti termici, elettrici e idrico-sanitari, nonché i sistemi di produzione e gestione dell'energia da fonte rinnovabile.

L'obiettivo è massimizzare l'efficienza energetica dell'edificio, incrementare il livello di comfort abitativo e ridurre i costi di gestione per gli utenti, in coerenza con i principi della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione del patrimonio edilizio.

Le soluzioni proposte sono state sviluppate nel pieno rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, perseguendo il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, la riduzione dei consumi di energia primaria, l'incremento della produzione da fonti rinnovabili e l'utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza.

Le migliorie proposte introducono un modello edilizio orientato verso il concetto di **edificio full electric**, attraverso l'integrazione di sistemi ad alta efficienza quali accumuli elettrochimici associati agli impianti fotovoltaici autonomi, impianti a pompa di calore ad espansione diretta, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e apparecchiature a basso consumo energetico.

Parallelamente, sono previste implementazioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'abitare e della sostenibilità complessiva dell'intervento, tra cui il recupero delle acque meteoriche a scopo irriguo, la predisposizione per una futura gestione separata delle acque grigie, l'illuminazione esterna ad alta efficienza, sistemi per la mobilità elettrica leggera e dispositivi per la sicurezza delle aree comuni.

L'approccio adottato consente di superare le prestazioni previste nel PFTE a base gara, incrementando l'autoconsumo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, riducendo il fabbisogno energetico degli alloggi e delle utenze comuni, migliorando la qualità ambientale interna e diminuendo l'impatto complessivo dell'intervento lungo il suo ciclo di vita.

I successivi paragrafi descrivono nel dettaglio le singole soluzioni migliorative proposte relativamente agli impianti termici, elettrici, idrici e ai sistemi da fonte rinnovabile, evidenziandone i benefici prestazionali, ambientali ed economici.

1 | 6

CRITERIO 4.a: MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI.

1. Sistema VRF Full Electric per Riscaldamento e Raffrescamento

- **Criticità a Progetto (PFTE):** il PFTE prevede impianti radianti a pavimento alimentati da pompe di calore aria-acqua autonome, senza prevedere un sistema dedicato alla climatizzazione estiva.
- **Proposta Migliorativa:** si propone la sostituzione del sistema radiante previsto nel PFTE con un impianto autonomo a pompa di calore aria-aria di tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) per ciascun alloggio, composto da unità esterna inverter e terminali interni ad alta efficienza per la climatizzazione estiva e invernale. Il sistema sarà integrato da modulo idronico dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS) mediante accumulo termico, alimentato dalla medesima pompa di calore. Tale configurazione consente di soddisfare con un unico sistema impiantistico i fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS, eliminando la necessità di combustibili fossili e favorendo la completa elettrificazione dell'edificio.

- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** l'adozione di un sistema autonomo a pompa di calore di tipo VRF, integrato con modulo idronico per la produzione di acqua calda sanitaria, consente di soddisfare con un'unica soluzione impiantistica i fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e ACS degli alloggi, garantendo comfort abitativo durante tutto l'anno e una rapida risposta alle variazioni climatiche. L'assenza di reti idroniche nei pavimenti elimina il rischio di perdite occulte e riduce le esigenze manutentive, aumentando l'affidabilità e la durabilità dell'impianto. La completa alimentazione elettrica, integrata con gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo previsti, favorisce l'autoconsumo dell'energia prodotta in sito, ottimizza i consumi energetici e riduce i costi di esercizio per gli utenti. La soluzione risulta inoltre pienamente coerente con i principi dei CAM, in quanto promuove l'elettrificazione dei consumi, incrementa l'utilizzo delle fonti rinnovabili e contribuisce al miglioramento delle prestazioni energetiche complessive dell'edificio e alla riduzione delle emissioni climalteranti.

2. Ventilazione Meccanica Controllata con Recupero di Calore

- **Criticità a Progetto (PFTE):** non risulta prevista alcuna ventilazione meccanica controllata per il ricambio dell'aria interna.
- **Proposta Migliorativa:** installazione di unità VMC decentralizzate con recuperatore di calore nei locali abitualmente occupati, quali soggiorni/cucine e camere da letto.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore consente di garantire un ricambio continuo e controllato dell'aria interna, migliorando sensibilmente la qualità ambientale degli alloggi e il benessere degli occupanti. La costante estrazione dell'aria viziata e l'immissione di aria esterna filtrata contribuiscono alla riduzione dell'umidità interna, limitando fenomeni di condensa superficiale e la formazione di muffe, particolarmente critici negli edifici ad elevata efficienza energetica. Contestualmente, il recuperatore di calore integrato permette di recuperare una quota significativa dell'energia termica contenuta nell'aria espulsa, riducendo i fabbisogni energetici per la climatizzazione e incrementando l'efficienza complessiva dell'edificio. La soluzione comporta inoltre un miglioramento del comfort abitativo e del valore prestazionale degli alloggi, risultando pienamente coerente con i principi CAM che promuovono il miglioramento della qualità ambientale interna e delle prestazioni energetiche degli edifici.

2 | 6

3. Installazione di Corpi Illuminanti LED negli Alloggi

- **Criticità a Progetto (PFTE):** non risultano previsti corpi illuminanti a servizio delle unità immobiliari.
- **Proposta Migliorativa:** Fornitura e installazione di apparecchi illuminanti LED conformi ai CAM e ad elevata efficienza energetica.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** la proposta migliorativa prevede la fornitura e l'installazione di corpi illuminanti LED ad alta efficienza energetica all'interno delle unità abitative, garantendo uniformità qualitativa e prestazionale dell'intero complesso residenziale. Tale scelta consente di evitare che la

libera selezione degli apparecchi da parte dei singoli assegnatari determini l'impiego di prodotti caratterizzati da prestazioni energetiche, durabilità e caratteristiche ambientali non coerenti con gli obiettivi progettuali. L'adozione di apparecchi illuminanti conformi ai CAM assicura infatti minori consumi energetici, una maggiore vita utile delle sorgenti luminose, una riduzione degli interventi manutentivi e un miglior comfort visivo per gli occupanti, contribuendo al contenimento dei costi di gestione e alla qualità complessiva degli ambienti interni.

4. Sistema di Videosorveglianza (TVCC)

- **Criticità a Progetto (PFTE):** non risultano previsti sistemi di controllo e monitoraggio mediante videocamere delle parti comuni.
- **Proposta Migliorativa:** realizzazione di un sistema di videosorveglianza IP con telecamere ad alta definizione a presidio degli accessi, delle aree di parcheggio e degli spazi comuni esterni.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** la proposta prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza IP ad alta definizione, composto da telecamere PoE con visione notturna, rilevazione del movimento e registrazione centralizzata tramite NVR. Il sistema consente il monitoraggio continuo degli accessi e degli spazi comuni, incrementando la sicurezza degli utenti e svolgendo un'efficace azione deterrente nei confronti di atti vandalici e utilizzi impropri delle aree condominiali. La piattaforma permette inoltre la visualizzazione in tempo reale delle immagini, la consultazione delle registrazioni e la ricezione di notifiche tramite dispositivi mobili, contribuendo alla tutela del patrimonio immobiliare e a una gestione più efficiente delle aree comuni, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali

3 | 6

5. Separazione delle Acque Nere e delle Acque Grigie

- **Criticità a Progetto (PFTE):** la rete di scarico a progetto non prevede la separazione tra acque nere e acque grigie.
- **Proposta Migliorativa:** realizzazione di una rete duale degli scarichi consenta la separazione delle acque grigie provenienti da docce e lavabi dalle acque nere provenienti dai vasi sanitari.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** la realizzazione di una rete duale di scarico, con separazione tra acque nere e acque grigie, aumenta la sostenibilità e la resilienza dell'infrastruttura idrica del fabbricato, predisponendo l'edificio al futuro recupero e riutilizzo delle acque grigie per usi non potabili senza necessità di interventi invasivi sulle reti impiantistiche. La soluzione riduce i futuri costi di adeguamento, valorizza l'immobile sotto il profilo ambientale e rappresenta un elemento di particolare rilevanza ai fini della conformità ai CAM, favorendo il risparmio della risorsa idrica e l'applicazione dei principi di economia circolare.

6. Recupero delle Acque Meteoriche per Irrigazione

- **Criticità a Progetto (PFTE):** il progetto non prevede sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche.
- **Proposta Migliorativa:** realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane di copertura mediante vasca di accumulo e successivo riutilizzo per l'irrigazione delle aree verdi.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** la realizzazione di un sistema di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi consente di ridurre il consumo di acqua potabile e i relativi costi di gestione, promuovendo un utilizzo più efficiente delle risorse idriche disponibili. L'accumulo delle acque piovane contribuisce inoltre a limitare il deflusso superficiale verso la rete di drenaggio, favorendo una gestione più sostenibile degli eventi meteorici e riducendo il rischio di sovraccarico delle infrastrutture di smaltimento. La disponibilità di una riserva idrica dedicata per usi irrigui incrementa la resilienza del complesso nei periodi di siccità e garantisce una più efficace conservazione delle aree verdi nel tempo. Il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche rappresentano inoltre una misura prioritaria prevista dai CAM per la gestione sostenibile della risorsa idrica, contribuendo alla riduzione dei consumi di acqua potabile e al miglioramento delle prestazioni ambientali complessive dell'intervento.

CRITERIO 4.b: MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI SIA PER I FABBISOGNI ENERGETICI DELLE UTENZE CONDOMINIALI, SIA PER I SINGOLI ALLOGGI.

4 | 6

1. Accumulo Energetico a Servizio degli Impianti Fotovoltaici

- **Criticità a Progetto (PFTE):** Il PFTE prevede dieci impianti fotovoltaici autonomi a servizio degli alloggi ed uno a servizio delle utenze condominiali, privi di sistemi di accumulo energetico. Tale configurazione consente l'utilizzo della sola energia prodotta istantaneamente, limitando l'autoconsumo e aumentando i prelievi dalla rete nelle ore serali e notturne.
- **Proposta Migliorativa:** installazione di un sistema di accumulo elettrochimico da 6 kWh per ciascun alloggio, integrato ai relativi impianti fotovoltaici e agli inverter previsti nel locale tecnico esistente.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** L'installazione di sistemi di accumulo elettrochimico a servizio degli impianti fotovoltaici consente di massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta in sito, riducendo significativamente i prelievi dalla rete elettrica e aumentando il grado di autonomia energetica delle singole utenze. L'energia generata durante le ore di maggiore insolazione viene infatti resa disponibile anche nelle fasce serali e notturne, migliorando l'efficienza complessiva del sistema edificio-impianto e incrementando la resilienza energetica del complesso residenziale. La soluzione determina inoltre una riduzione delle emissioni indirette associate ai consumi elettrici e valorizza il contributo delle fonti energetiche rinnovabili, in piena coerenza con i principi dei CAM, favorendo la diminuzione del fabbisogno energetico coperto da fonti convenzionali.

2. Edificio Full Electric mediante Piani a Induzione

- **Criticità a Progetto (PFTE):** il progetto prevede l'utilizzo di piani cottura alimentati a gas metano e la conseguente realizzazione della rete di distribuzione gas e delle relative forniture.
- **Proposta Migliorativa:** eliminazione completa della distribuzione gas metano e installazione di piani di cottura a induzione in tutti gli alloggi.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** l'adozione di piani cottura a induzione in sostituzione delle tradizionali apparecchiature alimentate a gas consente di perseguire la completa elettrificazione dell'edificio, eliminando la rete di distribuzione del metano e i rischi associati a eventuali fughe di gas. La soluzione, oltre ad essere vantaggiosa dal punto di vista dell'investimento iniziale, incrementa significativamente i livelli di sicurezza domestica, semplifica la gestione impiantistica e riduce le attività manutentive connesse agli impianti gas e ai relativi dispositivi di controllo. Inoltre, la totale alimentazione elettrica delle utenze di cottura favorisce l'integrazione con l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo previsti nell'intervento, aumentando la quota di autoconsumo da fonte rinnovabile e contribuendo alla riduzione delle emissioni climalteranti associate all'utilizzo dei combustibili fossili. La proposta risulta pertanto pienamente coerente con i principi CAM, promuovendo la transizione energetica, la decarbonizzazione dei consumi e l'impiego prioritario di energia prodotta da fonti rinnovabili.

3. Illuminazione Esterna delle Aree Comuni

5 | 6

- **Criticità a Progetto (PFTE):** l'illuminazione esterna è prevista esclusivamente in corrispondenza dell'ingresso principale.
- **Proposta Migliorativa:** estensione dell'illuminazione alle aree di parcheggio, al cancello di accesso, al parcheggio di pertinenza, ai percorsi pedonali e alle zone verdi pertinenziali mediante corpi illuminanti LED ad alta efficienza conformi ai CAM.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** l'estensione dell'impianto di illuminazione esterna alle aree di parcheggio, ai percorsi pedonali, agli accessi e agli spazi verdi comuni consente di incrementare significativamente i livelli di sicurezza e di percezione del comfort nelle ore serali e notturne, migliorando la fruibilità complessiva delle pertinenze esterne del complesso residenziale. L'utilizzo di corpi illuminanti a tecnologia LED ad alta efficienza permette di valorizzare architettonicamente gli spazi aperti, evidenziando percorsi, aree di sosta e punti di accesso, contribuendo al contempo alla riduzione dei consumi energetici e dei costi di esercizio. La soluzione adottata risulta pienamente coerente con i principi CAM, grazie all'impiego di sistemi illuminanti ad elevata efficienza energetica, lunga durata e ridotto impatto ambientale, migliorando la qualità e la funzionalità degli spazi comuni a beneficio degli utenti

4. Stazione di Ricarica per Biciclette Elettriche

- **Criticità a Progetto (PFTE):** il progetto non prevede alcuna dotazione per la mobilità sostenibile.
- **Proposta Migliorativa:** installazione di una stazione di ricarica dedicata alle biciclette elettriche del tipo Bike-Energy Point.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** l'installazione di una stazione di ricarica per biciclette elettriche a servizio del complesso ERP rappresenta un intervento finalizzato a incentivare forme di mobilità sostenibile e a basse emissioni, favorendo l'utilizzo della bicicletta elettrica quale valida alternativa all'automobile per gli spostamenti di breve e media percorrenza. La soluzione contribuisce a ridurre i consumi energetici indiretti e gli impatti ambientali associati alla mobilità privata motorizzata, migliorando al contempo la qualità dei servizi offerti ai residenti. La presenza della postazione di ricarica valorizza inoltre gli spazi comuni e accresce l'attrattività e la funzionalità dell'intervento, promuovendo comportamenti virtuosi e sostenibili da parte degli utenti. L'intervento risulta pienamente coerente con i principi CAM, contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali connessi alla mobilità e alla promozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio.

CONCLUSIONE.

Le migliori proposte consentono di elevare significativamente la qualità energetica, impiantistica e ambientale del complesso ERP di San Severo rispetto alle previsioni del PFTE. L'integrazione tra sistemi full electric, impianti da fonti rinnovabili, accumuli energetici, VMC con recupero di calore e soluzioni per il risparmio idrico permette di ridurre i consumi, incrementare il comfort abitativo e ottimizzare i costi di gestione.

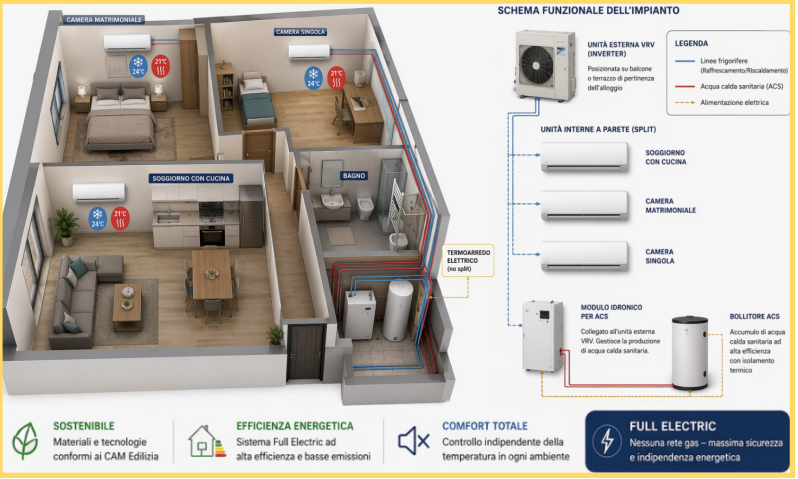
L'intervento garantisce inoltre maggiori livelli di sicurezza, sostenibilità e resilienza dell'edificio, risultando pienamente coerente con i principi dei CAM Edilizia e con gli obiettivi di decarbonizzazione, efficientamento energetico e uso responsabile delle risorse naturali. Nel suo complesso, la proposta valorizza il patrimonio ERP attraverso soluzioni innovative, durabili e orientate alla qualità dell'abitare nel lungo periodo.



PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA
CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 4: MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI E DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PREVISTI IN PROGETTO.

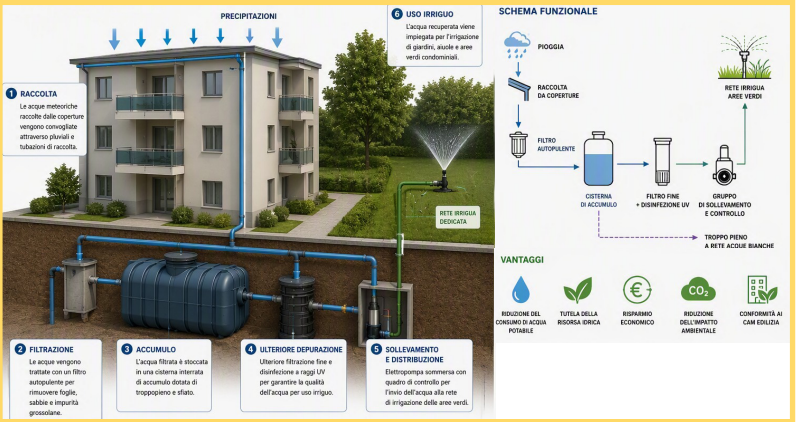
Sistema VRF Full Electric per Riscaldamento e Raffrescamento



Ventilazione Meccanica Controllata con Recupero di Calore



Recupero delle Acque Meteoriche per Irrigazione



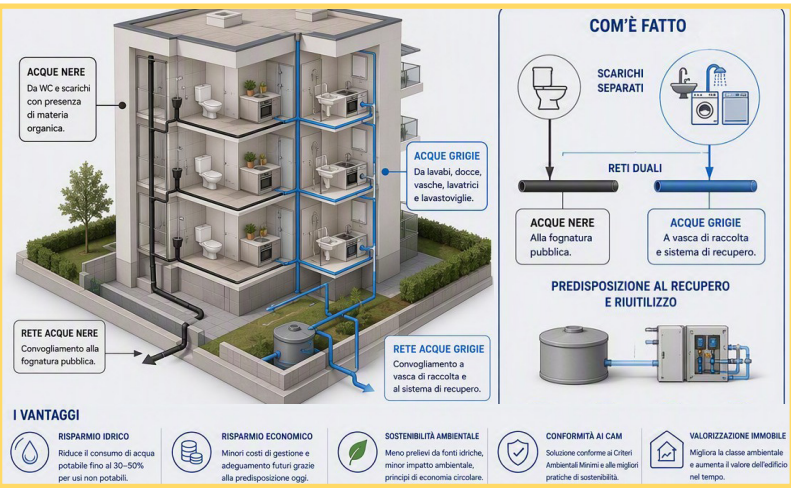
Installazione di Corpi Illuminanti LED negli Alloggi



Sistema di Videosorveglianza (TVCC)



Separazione delle Acque Nere e delle Acque Grigie



MANDATARIA



MANDANTI

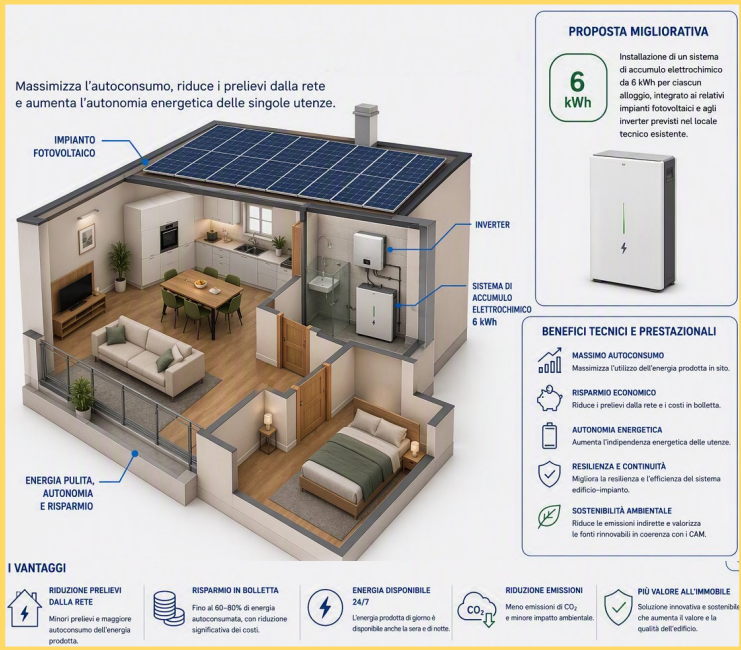


CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

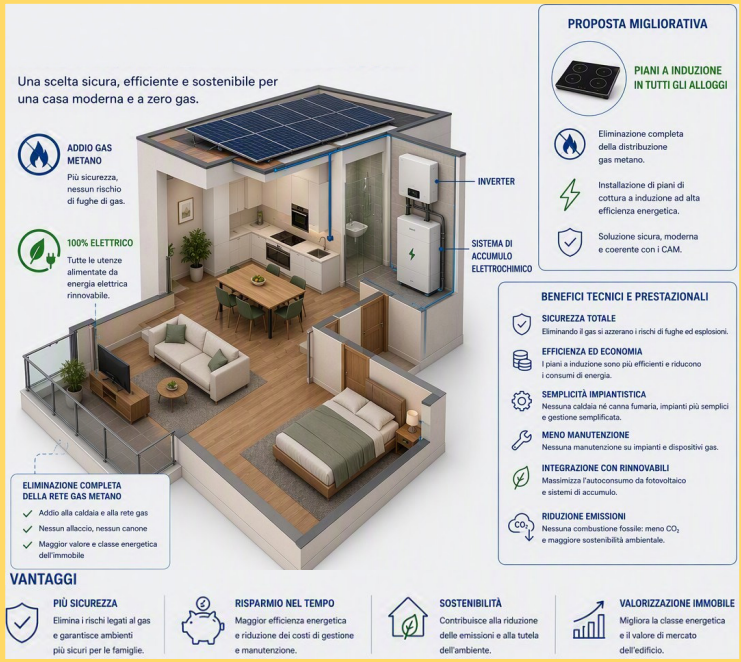


CRITERIO DI VALUTAZIONE 4: MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI E DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PREVISTI IN PROGETTO.

Accumulo Energetico a Servizio degli Impianti Fotovoltaici



Edificio Full Electric mediante Piani a Induzione



Illuminazione Esterna delle Aree Comuni



Stazione di Ricarica per Biciclette Elettriche



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 5: Miglioramento del comfort ambientale, acustico e termoigrometrico interno.

La presente proposta migliorativa è finalizzata all'innalzamento della qualità abitativa degli alloggi ERP attraverso l'impiego di materiali naturali, ecosostenibili e durevoli, nonché mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche caratterizzate da elevate prestazioni in termini di comfort acustico, qualità ambientale indoor e benessere termoigrometrico.

L'approccio progettuale adottato privilegia l'utilizzo di componenti conformi ai principi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), caratterizzati da ridotto impatto ambientale lungo il ciclo di vita, elevata durabilità e capacità di mantenere nel tempo le prestazioni dell'organismo edilizio.

Le soluzioni proposte consentono di migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti interni attraverso la riduzione delle emissioni verso gli spazi abitati, l'incremento delle prestazioni di isolamento acustico, il controllo dei fenomeni di condensazione e il mantenimento di condizioni termoigrometriche più stabili e confortevoli durante tutto l'anno.

Nel loro complesso, gli interventi proposti concorrono a realizzare alloggi maggiormente sostenibili, salubri e performanti, assicurando un significativo miglioramento della qualità dell'abitare rispetto alle previsioni del PFTE.

1 | 4

CRITERIO 5.a: MIGLIORAMENTO DELLE FINITURE.

1. Materiali naturali, ecosostenibili e durevoli

- **Criticità a Progetto (PFTE):** le soluzioni previste nel PFTE garantiscono il rispetto dei requisiti prestazionali di base ma non valorizzano compiutamente l'impiego di materiali caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale, durabilità e capacità di contribuire al comfort abitativo degli ambienti interni.
- **Proposta Migliorativa:** la proposta migliorativa prevede l'impiego di murature in laterizio Poroton Bio rettificato e di isolamento minerale in lana di roccia, materiali caratterizzati da elevata compatibilità ambientale, durabilità e stabilità prestazionale. Le soluzioni adottate risultano conformi ai principi dei CAM Edilizia e privilegiano l'utilizzo di materiali minerali e naturali in grado di garantire elevate prestazioni durante l'intero ciclo di vita dell'edificio
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** : l'impiego di materiali naturali e minerali ad elevata durabilità contribuisce al miglioramento della sostenibilità complessiva dell'intervento, favorendo la riduzione degli interventi manutentivi e il mantenimento delle prestazioni nel lungo periodo. L'impiego del sistema Poroton Bio consente di privilegiare l'utilizzo di un materiale naturale ottenuto prevalentemente da materie prime di origine minerale, caratterizzato da processi produttivi orientati alla sostenibilità ambientale e da elevate prestazioni di durabilità nel tempo. L'abbinamento con l'isolamento in lana di roccia, materiale minerale stabile, incombustibile e resistente all'invecchiamento, contribuisce a preservare le prestazioni dell'involucro per tutta la vita utile dell'edificio, riducendo gli interventi di manutenzione e le necessità di sostituzione dei componenti.

Le caratteristiche dei materiali adottati favoriscono inoltre la riduzione dell'impatto ambientale associato all'intero ciclo di vita dell'opera, promuovendo un modello costruttivo maggiormente sostenibile, resiliente e coerente con gli obiettivi di economia circolare e di edilizia sostenibile perseguiti dai CAM.

CRITERIO 5.b: MIGLIORAMENTO COMFORT ACUSTICO.

1. Isolamento Acustico e Qualità Abitativa degli Alloggi

- **Criticità a Progetto (PFTE):** il progetto prevede prestazioni conformi ai requisiti normativi ma caratterizzate da valori di abbattimento acustico inferiori rispetto a quelli conseguibili mediante le soluzioni migliorative proposte.
- **Proposta Migliorativa:** il miglioramento del comfort acustico degli alloggi deriva dall'azione combinata delle seguenti soluzioni previste nell'offerta tecnica:
 - serramenti Deceuninck Zendow e iSlide Neo ad elevate prestazioni acustiche;
 - vetrate stratificate acustiche 33.1 Silence;
 - sistema di guarnizioni continue in EPDM ad elevata elasticità;
 - posa certificata con eliminazione dei ponti acustici;
 - portoncini blindati ad elevato isolamento termoacustico;
 - isolamento minerale delle stratigrafie opache mediante lana di roccia.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** L'involucro edilizio beneficia di un consistente incremento del potere fonoisolante rispetto ai livelli previsti nel PFTE. L'adozione della stratigrafia vetrata acustica con doppio vetro stratificato 33.1 Silence, associata alle guarnizioni continue in EPDM, consente di raggiungere un valore certificato di abbattimento acustico pari a $R_w=41$ dB, superiore ai valori previsti dal progetto posto a base di gara. La sigillatura continua dei giunti mediante nastri autoespandenti, schiume elastiche e sigillanti ad alte prestazioni elimina i ponti acustici che normalmente compromettono le prestazioni dei serramenti, assicurando il mantenimento delle prestazioni certificate anche in opera. A tali benefici si aggiunge la presenza dei portoncini blindati migliorativi con abbattimento acustico superiori a 40 dB, dotati di pannelli coibentanti, fonoassorbenti e doppie guarnizioni perimetrali, che contribuiscono a limitare efficacemente la propagazione del rumore proveniente dai vani scala e dalle aree comuni. Nel loro complesso le soluzioni adottate garantiscono una significativa riduzione del rumore percepito all'interno degli alloggi, incrementando il livello di privacy, quiete e comfort abitativo degli occupanti.

CRITERIO 5.c: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE TERMOIGROMETRICA INDOOR A MEZZO L'UTILIZZO DI PRODOTTI CON PRESTAZIONI MIGLIORI RISPETTO AI LIMITI OBBLIGATORI DI LEGGE.

1. Qualità dell'Aria, Controllo dell'Umidità e Comfort Termico

- **Criticità a Progetto (PFTE):** le soluzioni previste nel PFTE non contemplano specifici sistemi finalizzati al controllo continuo della qualità dell'aria interna, alla riduzione del rischio di condensa e al miglioramento delle condizioni termoigrometriche degli ambienti abitati.
- **Proposta Migliorativa:** la proposta migliorativa si basa sull'integrazione di soluzioni costruttive, architettoniche e impiantistiche ad elevate prestazioni, finalizzate al miglioramento della qualità ambientale indoor, del comfort termoigrometrico e del benessere abitativo degli occupanti. Le principali migliorie proposte sono le seguenti:
 - murature in Poroton Bio rettificato;
 - isolamento minerale in lana di roccia;
 - ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore (VMC);
 - impianto full electric con pompe di calore per climatizzazione estiva e invernale;
 - serramenti ad elevata efficienza energetica con vetro basso emissivo e canalina termica Warm Edge;
 - sistemi di microventilazione integrata nei serramenti;
 - schermature solari ad elevate prestazioni per il controllo dell'irraggiamento estivo.
- **Benefici Tecnici e Prestazionali:** le murature in Poroton Bio e la lana di roccia garantiscono un comportamento termoigrometrico particolarmente favorevole grazie all'elevata permeabilità al vapore e all'assenza di fenomeni di condensa interstiziale, favorendo il naturale smaltimento dell'umidità e preservando la salubrità degli ambienti interni. L'introduzione della ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore consente di mantenere costantemente elevata la qualità dell'aria indoor attraverso il ricambio continuo dell'aria interna e l'espulsione dell'aria viziata, limitando contestualmente la formazione di muffe e condensazioni superficiali. I serramenti migliorativi garantiscono trasmittanze termiche U_w comprese tra 1,14 W/m²K e 1,22 W/m²K, mentre le vetrate basso emissive raggiungono valori pari a $U_g=1,0$ W/m²K, contribuendo alla riduzione delle dispersioni energetiche ed all'innalzamento della temperatura superficiale interna delle chiusure trasparenti. La presenza della canalina Warm Edge consente inoltre di ridurre sensibilmente il ponte termico perimetrale del vetro e il rischio di formazione di condense superficiali, migliorando il comfort percepito dagli occupanti durante il periodo invernale. La ferramenta dotata di sistema di microventilazione favorisce il ricambio naturale dell'aria e contribuisce al controllo dell'umidità interna, mentre le schermature solari abbinate al vetro selettivo basso emissivo permettono di raggiungere un fattore solare globale $g_{tot} \leq 0,35$, riducendo il surriscaldamento estivo e migliorando il comfort interno nei mesi più caldi. L'impianto full electric con pompe di calore assicura infine il mantenimento delle condizioni ottimali di temperatura interna durante tutto l'anno, garantendo elevati livelli di efficienza energetica e benessere termoigrometrico per gli abitanti.

CONCLUSIONE.

Le migliori proposte consentono di elevare significativamente il livello di comfort ambientale, acustico e termoigrometrico degli alloggi rispetto alle soluzioni previste nel PFTE, attraverso l'impiego di materiali naturali, durevoli ed ecosostenibili e mediante l'adozione di componenti edilizi e impiantistici caratterizzati da prestazioni superiori ai requisiti minimi richiesti.

L'utilizzo di materiali conformi ai principi dei CAM Edilizia contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale dell'intervento e alla realizzazione di un organismo edilizio maggiormente sostenibile e resiliente nel lungo periodo. Contestualmente, le elevate prestazioni termoacustiche dell'involucro e dei serramenti, unite ai sistemi di ricambio e controllo dell'aria interna, consentono di migliorare il benessere abitativo, la qualità dell'aria indoor e la protezione degli ambienti dai rumori esterni.

Nel loro insieme, le soluzioni adottate determinano un concreto miglioramento della qualità dell'abitare, della salubrità degli ambienti interni e della durabilità dell'opera, assicurando benefici permanenti per gli utenti e una maggiore valorizzazione del patrimonio edilizio ERP.



PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 5: MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE, ACUSTICO E TERMOIGROMETRICO INTERNO

MATERIALI NATURALI, ECOSOSTENIBILI E DUREVOLI

Poroton Bio

Il laterizio che costruisce benessere e futuro.

Poroton Bio è il blocco in laterizio di nuova generazione che unisce prestazioni eccellenti, sostenibilità e comfort abitativo.

- 100% NATURALE
Realizzato con argilla naturale senza additivi chimici.
- ISOLAMENTO TERMICO
Elevate prestazioni per un comfort abitativo in ogni stagione e risparmio energetico.
- ISOLAMENTO ACUSTICO
Massa e struttura studiate per ridurre la trasmissione del rumore e garantire silenzio e privacy.
- RESISTENTE E SICURO
Struttura solida, durabilità nel tempo e comportamento eccellente al fuoco.
- SOSTENIBILE
Prodotto riciclabile, a basso impatto ambientale e parte di un ciclo costruttivo responsabile.

LA SCELTA INTELLIGENTE PER COSTRUIRE MEGLIO.

“Costruire in modo naturale è la scelta più evoluta per il comfort di oggi e il mondo di domani.”

IDEALE PER

- Edifici residenziali
- Edifici nZEB
- Biodiversità
- Riqualificazione energetica

PRESTAZIONI TECNICHE

- TRASMITTANZA TERMICA
fino a $U = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ISOLAMENTO ACUSTICO
fino a $R_w = 52 \text{ dB}$
- RESISTENZA AL FUOCO
REI 120
- 100% NATURALE E RICICLABILE

POROTON
Costruiamo valore. Da sempre.

Viene previsto l'impiego di una stratigrafia ad alte prestazioni composta da **blocchi in Poroton Bio rettificato e isolamento in lana di roccia**.

Questa scelta consente di incrementare l'efficienza energetica dell'involucro, ridurre i ponti termici, migliorare il comfort estivo e invernale e garantire un corretto comportamento termoigrometrico, eliminando il rischio di condensa interstiziale. L'utilizzo di materiali minerali, traspiranti e altamente durevoli assicura inoltre una maggiore vita utile dell'edificio, ridotte esigenze manutentive e minori costi di gestione nel tempo.

ISOLAMENTO ACUSTICO E QUALITÀ ABITATIVA DEGLI ALLOGGI

ENTRY

SICUREZZA CHE PROTEGGE, COMFORT CHE RESTA.

La porta blindata ENTRY unisce protezione di classe 3, isolamento termocustico e design essenziale per offrirvi ogni giorno sicurezza e benessere.

- ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3
Massima protezione contro i tentativi di effrazione.
- ISOLAMENTO TERMICO
Ottime prestazioni per un comfort abitativo superiore.
- ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 40 dB per vivere il silenzio che conta.
- TENUTA E AFFIDABILITÀ
Elevata tenuta all'aria, all'acqua e resistenza al vento.
- QUALITÀ ITALIANA
Materiali selezionati, tecnologie e finiture di alto livello.

STRUTTURA E DOTAZIONI

- Telaio e controllo in lamiera elettrozincata
- Cerniere a vista regolabili Mister Shut
- Socca con 3 omega verticali di rinforzo
- Serratura con cilindro europeo, piastra antiraparo e dispositivo di blocco antieffrazione
- Defender esterno antitubo ed antiraparo
- Doppio deviatore con blocco anti-ammettimento
- Tre rostri fissi sul lato cerniere
- Asta di chiusura superiore
- Doppia guarnizione perimetrale di battuta
- Pannelli coibentanti e fonoassorbenti interni
- Rivestimenti interni/esterni a scelta (laminato o essenza, spessore 6 mm)
- Lamina parafreddo a discesa automatica
- Manglieria e finiture in alluminio anodizzato
- Sporcino grandangolo
- Verniciatura a polveri poliestere
- elevata resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici

PRESTAZIONI

	1 ANTA	2 ANTE
TIPO DI SERIE CON SOGLIA	CLASSE 3	CLASSE 3
TRASMITTANZA TERMICA	1.3 W/m²K	1.3 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO	40 dB	38 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	3	3
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	C5	C5
TENUTA ALL'ACQUA	NPD	SA

Le prestazioni si riferiscono a porte:
- 1 anta con luce passaggio fino a 1100 x 2400 mm
- 2 ante asimmetriche con luce passaggio fino a 1800 x 2400 mm
- 2 ante simmetriche con luce passaggio fino a 1800 x 2400 mm

MISTER SHUT
PORTE BLINDATE

MADE IN ITALY



Il miglioramento del comfort acustico degli alloggi deriva dall'azione combinata delle seguenti soluzioni:

- serramenti Deceuninck Zendow e iSlide Neo ad elevate prestazioni acustiche;
- vetrate stratificate acustiche 33.1 Silence;
- sistema di guarnizioni continue in EPDM ad elevata elasticità;
- posa certificata con eliminazione dei ponti acustici;
- portoncini blindati ad elevato isolamento termoacustico;
- isolamento minerale delle stratigrafie opache mediante lana di roccia

QUALITÀ DELL’ARIA, CONTROLLO DELL’UMIDITÀ E COMFORT TERMICO

Ventilazione Meccanica Controllata puntuale
aria sempre fresca, ambiente sano, comfort costante.

COM'È FATTA

- Ventilatore
- Scambiatore di calore ceramico
- Filtro antipolvere
- Griglia esterna
- Frontale discreto e compatto

DIMENSIONI COMPATTE
Solo 16-17 cm di profondità e frontale da 16-18 cm.

1 ESTRAZIONE ARIA VIZIATA

Il ventilatore estrae l'aria viziata e umida dall'ambiente interno (es. bagno, cucina, lavanderia).

2 SCAMBIO DI CALORE

L'aria calda estratta passa attraverso lo scambiatore ceramico, che trattiene il calore e lo trasferisce all'aria fresca in entrata.

3 IMMISSIONE ARIA FRESCA

L'aria fresca dall'esterno viene filtrata e preriscaldata dallo scambiatore, poi immessa nell'ambiente in modo continuo e controllato.

4 FUNZIONAMENTO CONTINUO E ALTERNATO

Il sistema alterna ciclicamente le fasi di estrazione e immissione aria (circa 70 secondi per ciclo), garantendo ventilazione costante con recupero di calore e bassi consumi.

~70 sec

IMPIANTO VRV AUTONOMO PER OGNI ALLOGGIO ERP

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

SCHEMA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO

UNITÀ ESTERNA VRV (INVERTER)
Posizionata su balcone o terrazzo di pertinenza dell'alloggio

UNITÀ INTERNE A PARETE (SPLIT)

- SOGGIORNO CON CUCINA
- CAMERA MATRIMONIALE
- CAMERA SINGOLA

MODULO IRONICO PER ACS
Collegato all'unità esterna VRV. Gestisce la produzione di acqua calda sanitaria.

BOLLITORE ACS
Accumulo di acqua calda sanitaria ad alta efficienza con isolamento termico

TERMOARREDO ELETTRICO (no split)

LEGENDA

- Linee frigorifere (Raffreddamento/Riscaldamento)
- Acqua calda sanitaria (ACS)
- Alimentazione elettrica

Le principali migliorie proposte sono le seguenti:

- murature in Poroton Bio rettificato;
- isolamento minerale in lana di roccia;
- ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore (VMC);
- impianto full electric con pompe di calore per climatizzazione estiva e invernale;
- serramenti ad elevata efficienza energetica con vetro basso emissivo e canalina termica Warm Edge;
- sistemi di microventilazione integrata nei serramenti;
- schermature solari ad elevate prestazioni per il controllo dell'irraggiamento estivo.

MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 6 – Miglioramento delle caratteristiche tecniche degli infissi

La presente relazione tecnica illustra le proposte migliorative elaborate in sede di offerta rispetto alle previsioni del Progetto Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), focalizzando l'attenzione sul completo rinnovo dei serramenti esterni, delle schermature solari e delle vetrate delle parti comuni del fabbricato residenziale ERP sito in San Severo.

L'obiettivo primario della proposta è il raggiungimento di standard prestazionali di eccellenza ben superiori ai limiti cogenti di legge e alle prescrizioni del capitolato prestazionale di gara. L'intervento integrato sui serramenti e sulle componenti vetrate punta a:

1. **Azzerare le dispersioni termiche** lungo la superficie disperdente trasparente e sui nodi perimetrali di posa.
2. **Elevare l'isolamento acustico** dell'involucro edilizio nei confronti dei rumori esterni a tutela del comfort degli utenti.
3. **Garantire l'ecosostenibilità dei materiali**, la massima durabilità e la resistenza agli agenti atmosferici in ambiente urbano/mediterraneo.
4. **Attuare un controllo solare dinamico ed efficace** per abbattere il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento estivo (Criterio CAM D.M. 23/06/2022).
5. **Assicurare una posa in opera qualificata e certificata** ai sensi della norma UNI 11673-2.

CRITERIO 6.A: ISOLAMENTO TERMICO ED ISOLAMENTO ACUSTICO

1 | 4

1. Prestazioni Termiche ed Abbattimento del Valore U_w rispetto al PFTE

A fronte di quanto previsto nel PFTE (che definiva serramenti standard con trasmittanza termica di progetto pari a $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$), la proposta migliorativa introduce l'impiego dei sistemi di profili in PVC rigido ad alte prestazioni **Deceuninck Zendow** (per le tipologie ad anta e porta-finestra) e **Deceuninck iSlide neo** (per le grandi campate scorrevoli).

- **Valori di Trasmittanza Termica Complessiva del Serramento (U_w):** Grazie alla perfetta combinazione tra telaio e componente vetrata, il valore di trasmittanza termica globale dell'infisso U_w (calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1) risulta compreso **tra $1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ e $1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$** su tutte le tipologie dell'Abaco San Severo, superando del 7%–12% le prestazioni richieste da base d'asta.
- **Prestazione Termica dei Profili (U_f):** I profili telaio e anta garantiscono un valore di trasmittanza termica propria U_f ridotto a soli **$1,2$ – $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$** grazie alla presenza di camere interne multiple e rinforzi termicamente isolati.
- **Stratigrafia Vetro di Sicurezza Basso-Emissivo (U_g):** si faccia riferimento a tavola A3-02 per sezione e maggiori dettagli. Tutti gli infissi previsti in abaco sono equipaggiati con un doppio vetro stratificato di sicurezza ad elevatissime prestazioni ottico-energetiche del tipo **33.1 Silence / 15 mm Argon 90% WarmEdge / 33.1 Silence** con trattamento selettivo e basso-emissivo **PLANITHERM INFINITY** posizionato in superficie #4. Tale configurazione assicura:
 - Trasmittanza termica del vetro: **$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$** .
 - Canalina perimetrale a bordo caldo (**WarmEdge**) ad altissimo isolamento termico per prevenire il ponte termico al perimetro della lastra ed eliminare il rischio di condensa superficiale.
 - Gas Argon ad elevata purezza (90%) inserito nell'intercapedine di 15 mm.

In seguito le tipologie con la relativa trasmittanza, si veda abaco in tavole A3-01 per maggiori dettagli:

Tipologia F01 (Scorrevole 2540 × 2400 mm - iSlide neo): $U_w = 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F02 (Finestra 1740 × 1400 mm - Zendow): $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F03 (Finestra 1540 × 1400 mm - Zendow): $U_w = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F04 (Finestra 840 × 1400 mm - Zendow): $U_w = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F05 (Porta-finestra 1040 × 2400 mm - Zendow): $U_w = 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F06 (Porta-finestra 1540 × 2400 mm - Zendow): $U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F07 (Finestra 840 × 1300 mm - Zendow): $U_w = 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

2. Isolamento Acustico e Comfort Abitativo (R_w)

L'involucro edilizio dell'edificio ERP beneficia di un consistente incremento del potere fonoisolante rispetto ai valori del PFTE ($R_w = 36-38 \text{ dB}$).

- **Potere Fonoisolante Certificato:** L'adozione del sistema di guarnizioni continue in EPDM ad elevata elasticità abbinato alla stratigrafia vetrata asimmetrica stratificata con plastofol acustico (**33.1 Silence** su entrambi i lati) garantisce un indice di abbattimento acustico certificato pari a $R_w = 41 \text{ dB}$ ($R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2; -7) \text{ dB}$).
- **Eliminazione dei Ponti Acustici:** La sigillatura continua del giunto di installazione (mediante l'impiego di nastri autoespandenti a tenuta d'aria ed ecofonici) azzerà qualsiasi infiltrazione sonora residua sul contorno del vano murario, assicurando livelli di silenziosità interna eccellenti.

CRITERIO 6.B: QUALITÀ DEI COMPONENTI, ECOSOSTENIBILITÀ, RESISTENZA ATMOSFERICA, FERRAMENTA E SCHERMATURE SOLARI

2 | 4

1. Qualità dei Materiali, Durabilità e Ferramenta ad Alta Resistenza

I sistemi di serramenti proposti sono stati selezionati per garantire la massima stabilità strutturale e l'assenza di manutenzione nel tempo, anche in condizioni climatiche gravose.

- **Sistemi di Profilati Deceuninck (Zendow & iSlide neo):** Profili estrusi in PVC rigido stabilizzato con mescole ecologiche al **calcio-zinco (100% privo di piombo)**. I profili offrono una resistenza superiore ai raggi ultravioletti (senza viraggi di colore), all'invecchiamento e alla corrosione causata dagli agenti inquinanti o atmosferici.
- **Ferramenta Perimetrale GU UNI-JET (Gretsch-Unitas):** Tutto l'hardware di movimentazione e chiusura è costituito dal sistema certificato **GU UNI-JET**:
 - **Certificazione di Durabilità:** Testata e certificata secondo la norma **DIN EN 13126-8** ed **EN 12400 Classe 2** per oltre **15.000 cicli consecutivi** di apertura/chiusura (superiore al requisito standard) con portata massima dell'anta fino a **200 kg**.
 - **Trattamento Anticorrosivo ferGUARD Silver:** Protezione superficiale ad altissima resistenza, certificata dall'istituto ift Rosenheim (Certificato n. 228-7013145-1-11) per la **Classe 4** di resistenza alla corrosione (UNI EN 1670 / EN ISO 9227). Garantisce oltre **1000 ore di resistenza in nebbia salina** prima della comparsa di ruggine rossa.
 - **Punti di Chiusura e Antieffrazione:** Presenza di perni fungiformi autoregolanti "**Cleverle**" a testa di fungo in combinazione con riscontri in acciaio/zamak disposti sul perimetro, idonei al raggiungimento delle classi di sicurezza **RC2 / RC3** (norma EN 1627).

- **Microventilazione Integrata:** Forbice di ribalta dotata di sistema di **aerazione a fessura a più livelli** con freno anta anti-raffica, ideato per favorire il ricambio continuo dell'aria indoor ed evitare la formazione di muffe o condense interstiziali.

Si vedano ulteriori specifiche e certificazioni in A3 "Caratteristiche componenti e ferramenta".

2.Ecosostenibilità, Certificazione EPD e Rispondenza ai Criteri CAM (D.M. 23/06/2022)

La proposta risponde rigorosamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia) per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la PA:

- **Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD):** Sia i profili Deceuninck che le componenti vetrate Saint-Gobain sono dotati di EPD certificata (ISO 14025 / EN 15804) basata sull'Analisi del Ciclo di Vita (LCA). Per la componente vetrata, il potenziale di riscaldamento globale è contenuto entro **47 kg CO₂-eq/m²** (Modulo A1-A3).
- **Contenuto di Materia Prima Riciclata:** I profili in PVC adottano tecnologie a co-estrusione con utilizzo di PVC riciclato post-consumo nel nucleo interno, soddisfacendo pienamente le percentuali minime stabilite dal D.M. 23/06/2022.
- **Disassemblabilità e Riciclabilità 100%:** Come attestato nel Booklet Sostenibilità Deceuninck, il serramento è concepito secondo i principi del Design for Disassembly, consentendo la separazione pulita di PVC, vetro, guarnizioni e metalli a fine vita per il riciclo integrale al 100%.

Fare riferimento a grafici in A3.

3.Schermature Solari Integrate e Interventi sulle Parti Comuni

3 | 4

- **Schermature Solari (Controllo dell'Irraggiamento a San Severo):**

In linea con le esigenze climatiche del comune di San Severo (caratterizzato da elevato irraggiamento solare estivo), la proposta prevede l'installazione di sistemi oscuranti monoblocco in alluminio coibentato ad alta densità (resistenza al vento in **Classe 6**). Immagine di riferimento A3-02.

L'azione sinergica tra la schermatura esterna e il vetro selettivo Planitherm Infinity (avente fattore solare proprio $g = 0,36$ e $TL = 71\%$) garantisce un **fattore solare globale combinato $g_{tot} \leq 0,35$** , rispettando appieno le prescrizioni CAM per il contenimento del surriscaldamento estivo e abbattendo l'uso di condizionatori.

- **Infissi delle Parti Comuni e Vano Scale:**

La sostituzione delle vetrate del vano scale prevede l'impiego di serramenti Deceuninck Zendow equipaggiati con vetro stratificato acustico e di sicurezza 33.1 Silence ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 41 \text{ dB}$). L'apertura a vasistas è integrata da **attuatori elettrici a catena elettrocomandati** per consentire l'evacuazione automatica fumi/calore e la ventilazione naturale controllata dell'edificio.

CRITERIO 6.C: POSA IN OPERA QUALIFICATA E CERTIFICAZIONI

1.Qualificazione del Personale e Regolamento Posa in Opera

L'operatore economico dichiara espressamente che la fase di montaggio, posa in opera e sigillatura dei serramenti sarà condotta da maestranze direttamente dipendenti e certificate secondo i più alti standard nazionali di qualificazione professionale.

Mandataria



Mandanti



CRITERIO **6**

- **Qualifica del Personale (UNI 11673-2):** L'esecuzione dei lavori di posa sarà affidata a posatori qualificati di **Livello EQF3** (Posatore Senior) e **Livello EQF4** (Caposquadra / Posa Qualificata) ai sensi della norma **UNI 11673-2**.
- **Possesso del Marchio Posa Qualità Serramenti / Posa Clima:** L'impresa opera in regime di attestazione e certificazione di processo con Marchio di Qualità della Posa, garantendo che le prestazioni termiche ed acustiche misurate in laboratorio ($U_w = 1,14-1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 41 \text{ dB}$) siano integralmente mantenute in opera.
- **Schema di Posa ad Alta Efficienza (Posa Clima):** Il giunto primario (muro-controtelaio) e secondario (controtelaio-serramento) saranno realizzati mediante:
 1. Nastri autoespandenti multifunzione a tenuta d'aria, vapore e pioggia battente sul perimetro esterno.
 2. Schiume poliuretaniche elastiche ad alto abbattimento termoacustico.
 3. Sigillanti MS Polimero ad alta elasticità sul perimetro interno.

ALLEGATO CRITERIO 6.C:

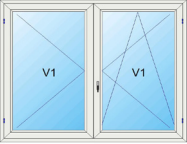
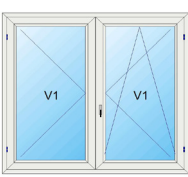
Ai fini dell'assegnazione del **n. 1 punto tabellare** previsto dal capitolato di gara per il Criterio 6.c, si allegano alla presente relazione le copie conformi degli attestati individuali di qualifica **UNI 11673-2 (Livello EQF3 / EQF4)** del personale addetto al cantiere e il certificato d'uso del Marchio Posa Qualità.

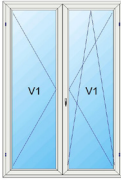


PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 6: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

ABACO INFISSI CON TRASMITTANZA TERMICA UW			
1	Tipo F01		Sistema DECEUNINCK iSlide neo Dimensioni (LxH) 2540x2400 mm Apertura Scorrevole Altezza maniglia 1200 mm, al centro Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,14 W/m²K
2	Tipo F02		Sistema DECEUNINCK ZENDOW Dimensioni (LxH) 1740x1400 mm Apertura Interna-Dx/R Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,2 W/m²K
3	Tipo F03		Sistema DECEUNINCK ZENDOW Dimensioni (LxH) 1540x1400 mm Apertura Interna-Dx/R Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,21 W/m²K
4	Tipo F04		Sistema DECEUNINCK ZENDOW Dimensioni (LxH) 840x1400 mm Apertura Interna-Dx/R Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,21 W/m²K
5	Tipo F05		Sistema DECEUNINCK ZENDOW Dimensioni (LxH) 1040x2400 mm Apertura Interna-Dx/R Altezza maniglia 980 mm, da anta - camera Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,16 W/m²K

6	Tipo F06		Sistema DECEUNINCK ZENDOW Dimensioni (LxH) 1540x2400 mm Apertura Interna-Dx/R Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,19 W/m²K
7	Tipo F07		Sistema DECEUNINCK ZENDOW Dimensioni (LxH) 840x1300 mm Apertura Interna-Dx/R Tamponamento (V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence Trasmissione termica 1,22 W/m²K

CARATTERISTICHE COMPONENTI E FERRAMENTA:

1. **Trattamenti AnticorrosioneTrattamento Standard (ferGUard*argento):** Rivestimento applicato in tre strati coordinati.

Prestazioni Anticorrosione (Certificazione Nebbia Salina): Finitura ferGUARD Silver: resistenza ad oltre 1000 ore al test in nebbia salina fino alla comparsa della ruggine. *Finitura faceGuard Silver (rivestimento ceramico high-tech per ambienti ad elevate sollecitazioni):* resistenza ad oltre 1500 ore al test in nebbia salina. Norme di riferimento e Certificazioni:UNI EN 1670 / EN ISO 9227: Classe 4 di resistenza alla corrosione (certificato ift Rosenheim n. 228-7013145-1-11). DIN EN 13126-1 (Accessori per serramenti).

2. **Punti di Chiusura e AntieffrazionePerni di Chiusura:** Perni di sicurezza autoregolanti “Cleverle” a testa di fungo. Compensano automaticamente le tolleranze dell’aria di battuta.

Scontri di Chiusura Antieffrazione: Il livello di sicurezza si definisce tramite la scelta degli scontri di chiusura (disponibili in Zamak e in Acciaio).

*Classificazione / Certificazione Antieffrazione:*Compatibile e certificato per livelli di sicurezza fino alla classe RC2 / RC3 (secondo norma DIN V ENV 1627–1630 / EN 1627).

3. **Microventilazione / Aerazione IntegrataDispositivo di Aerazione:** Forbici con posizione di aerazione a fessura a più livelli (consente la microventilazione controllata mantenendo la posizione a ribalta/fessura). *Caratteristiche aggiuntive:* Forbice dotata di freno dell’anta integrato per evitare la chiusura accidentale dovuta a correnti d’aria.

4. **Ulteriori Specifiche Tecniche e Certificazioni:** Gretsch-Unitas GmbH – Sistema GU UNI-JET (per serramenti in PVC). Portata Massima Anta: Fino a 200 kg per anta (certificazione EN 13126-8). Resistenza alle aperture ripetute (Durabilità): EN 12400 Classe 2 (testato per 15.000 cicli secondo DIN EN 13126-8). Certificato di Prodotto: Certificato di conformità ift Rosenheim (Zertifikatsnr. 228-7013145-1-11 con validità fino al 18.05.2024). Garanzia del Produttore: 10 anni di garanzia sul funzionamento.



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



CRITERIO DI VALUTAZIONE 6: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

33.1 SI (15 Argon 90) 33.1 SI
Deposito: PLANITHERM INFINITY #4

Tipo di vetrata

Vetrata 1

- PLANICLEAR(3mm) - Ricotto
- PVB SILENCE1 foglio(i)
- PLANICLEAR(3mm) - Ricotto
- PLANITHERM INFINITY

Intercapedine1

- Argon 90% 15 mm

Vetrata 2

- PLANICLEAR(3mm) - Ricotto
- PVB SILENCE1 foglio(i)
- PLANICLEAR(3mm) - Ricotto

Catalogo prodotti: Italia

Norme: EN410:2011

Dati simulati sulle prestazioni

Fattori Luminosi

CIE015:2018

Trasmissione Luminosa (TL)

71%

Riflessione esterna (RLe)

14%

Riflessione interna (RLi)

15%

Fattori energetici

EN410:2011

Trasmissione energetica (TE)

33%

UV (Tuv)

0%

Riflessione energetica esterna (Ree)

32%

Riflessione energetica interna (Rei)

36%

Assorbimento energetico A1 (AE1)

33%

Assorbimento energetico A2 (AE2)

2%

Fattore solare

EN410:2011

Fattore solare (g)

0.36

Coefficiente di ombreggiamento (SC)

0.41

Trasmittanza termica

EN673:2011

Angolo relativo alla verticale

0°

Ug

1.0 W/(m2.K)

Acustica

EN 12758

Valori acustici simulati

Rw (C;Ctr)

41 (-2; -7) dB

Ra

39 dB

Ra,tr

34 dB

STC (ASTM E413)

41

OITC (ASTM E1332)

32

Resa colore

CIE015:2018

Trasmissione (Ra)

94.5

Riflessione (Ra)

91.8

Classe di sicurezza

EN12600

Resistenza al pendolo

2B2/2B2

Anti-effrazione

EN356

Resistenza all'effrazione

NPD

Dimensioni di produzione

EN15804+A2

Spessore nominale

28.0 mm

Peso

31 kg/m²

Sostenibilità

Impronta di Carbonio

Il valore è stimato in base alla composizione e calcolato secondo la norma EN 15804+A2

Riscaldamento Globale Potenziale (GWP) – A1-A3

EN 15804+A2

(kg, CO2 equiv/m²) Media europea

47

SCHERMATURE SOLARI D'ALLOGGIO: Installazione di avvolgibili monoblocco in alluminio coibentato ad alta densità con stecca orientabile/ microforata. Controllo solare dinamico con fattore g_tot ≤ 0,35 (conforme CAM D.M. 23/06/2022), elevata resistenza al vento (Classe 6) e potere antieffrazione.

LEGENDA E BOX ECOSOSTENIBILITÀ / CAM (D.M. 23/06/2022), CERTIFICATI EPD

Prodotto / Tipologia: Finestra in PVC rigido con doppio vetro isolante.
Produttore / Sistema: Deceuninck (o l'azienda associata utilizzata). Numero della Dichiarazione EPD: EPD-QKE-20220002-IBG1-DE.
Standard / Norma applicata: ISO 14025 e EN 15804+A2 (norma di riferimento per finestre EN 14351-1 e EN 17213).
Contenuto di Riciclato (PVC): Il valore medio dichiarato è ~21% (fino a un max del 40% in peso per specifici profili).
Dati dell’Impatto Ambientale (Modulo A1-A3 - Produzione per 1 m² di finestra):
GGWP-totale (Potenziale di riscaldamento globale): 8,00 × 10¹ kg CO₂-eq (80 kg CO₂-eq)
PENRT (Energia primaria non rinnovabile totale): 1,38 × 10³ MJ (1380 MJ)

Rappresenfaazione schematica della produzione di un'unità finestra”, che illustra le fasi di assemblaggio del telaio (profilo PVC, rinforzi, guarnizioni), del vetro isolante e della ferramenta.

Grafico di Sensibilità al contenuto di riciclato (mostra come cambia il GWP al variare della % di PVC riciclato).

Grafico a barre con le Quote degli indicatori di impatto ambientale per fase del ciclo di vita (A1-A3, B, C, D).

MANDATARIA

MANDANTI

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

6

PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE

RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 7: Miglioramento delle caratteristiche tecniche e qualitative e quantitative degli arredi e delle aree esterne pertinenziali.

La presente proposta progettuale riguarda la riqualificazione e l'ottimizzazione prestazionale delle aree esterne pertinenziali del fabbricato ERP, estese per una superficie complessiva di circa 1.385 mq (di cui 409 mq occupati dal fabbricato), con accessi pedonale e carrabile ubicati su Via Guareschi.

L'obiettivo dell'offerta migliorativa è **superare i limiti tecnici e ambientali delle soluzioni previste a progetto** (manto bituminoso, pavimentazioni rigide impermeabili in CLS e grès), trasformando lo spazio di pertinenza in un **micro-ecosistema urbano ad altissima sostenibilità, resilienza climatica e accessibilità**, perfettamente rispondente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

CRITERIO 7.A: QUALITÀ DEI MATERIALI, NATURALITÀ, SOSTENIBILITÀ, DURABILITÀ E MICROCLIMA

1. Sostituzione Stratigrafia del Parcheggio (ST-01)

- **Criticità a progetto:** La previsione di un manto bituminoso in doppio strato (binder + tappetino) sul versante ovest crea un'estesa isola di calore ad elevato assorbimento termico, oltre a risultare impermeabile e basata su derivati del petrolio.
- **Proposta Migliorativa:**
 - Sostituzione del tappetino di usura bituminoso negli stalli di sosta (incluso lo stallo per utenti disabili) e nelle corsie con **Masselli Grigliati Erbosi Drenanti al 100% in CLS vibrocompresso** (spessore 10 cm), mantenendo il sottofondo stradale in ghiaia e stabilizzato opportunamente sagomato senza frazioni fini per favorire il filtraggio.
 - Gli alveoli del grigliato saranno riempiti con miscela di terriccio/sabbia e seminati con graminacee macroterme (*Cynodon dactylon*), specie xerofila idonea al clima di San Severo che **non richiede irrigazione a regime**.
 - **Vantaggi:** Invarianza idraulica e ricarica della falda; abbattimento della temperatura superficiale di oltre 15 °C nel versante ovest (il più esposto all'irraggiamento pomeridiano); piena conformità ai CAM per il contenuto di riciclato nei masselli (> 30%).

1 | 6

Si vedano schemi stratigrafie ST-01 in cartella A3, in seguito descrizione:

ST-01 Pavimentazione continua permeabile carrabile per parcheggi con moduli in calcestruzzo vibrocompresso a grigliata erbosa. Spessore totale del pacchetto: ≈60 cm

1. Strato di Usura: Massello Grigliato e Inerbimento (Spessore: 10 cm)

Mandataria



Mandanti



CRITERIO 7

Elementi di Posa: Masselli prefabbricati ad incastro in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza alla compressione ($\geq$ "C35/45"), carrabili, trattati con idrofuganti in massa. Presentano una superficie vuoto/pieno con rapporto di vuoti $\geq 40\%$ per garantire il filtraggio dell'acqua e l'attecchimento del verde.

Conformità CAM: Inerti da riciclo $\geq 30\%$ nell'impasto cementizio.

Substrato negli Alveoli: Miscela selezionata composta al 70% da sabbia silicea di frantoio (0-4 mm) e al 30% da ammendante organico/compost maturo privo di erbe infestanti.

Inerbimento: Semina con macroterma *Cynodon dactylon* (dosaggio 15-20 g/mq), caratterizzata da elevata resistenza al calpestio dei veicoli, dormienza invernale e dormienza estiva in assenza di acqua, a manutenzione e irrigazione nulle a regime.

2. Strato di Allettamento e Radicamento (Spessore: 5 cm)

Composizione: Graniglia lavata di pietra vulcanica o lapillo (2-8mm) miscelata al 20% con terriccio fertile leggero.

Funzione: Fornisce un piano di posa perfettamente livellato per i masselli e costituisce il "cuscinetto" entro cui le radici della gramigna possono espandersi al riparo dalla pressione diretta degli pneumatici delle autovetture.

3. Strato di Fondazione Portante e Drenante (Spessore: 25 cm)

Composizione: Misto stabilizzato di pietrisco di roccia calcarea o aggregati riciclati frantumati (granulometria 10 - 40 mm), rigorosamente privo di frazioni fini (limo e sabbia < 2 mm).

Funzione: Assicura la capacità portante per il transito dei veicoli (inclusi i mezzi di soccorso) e crea un volume di vuoti intergranulari che funge da serbatoio di accumulo temporaneo per le acque meteoriche durante le piogge intense, favorendo l'infiltrazione lenta verso il terreno ed evitando il sovraccarico delle caditoie comunali.

4. Strato di Sotto-fondazione / Base Stradale (Spessore: 20 cm)

Composizione: Strato in ghiaia grossa e stabilizzato (previsto a progetto originale), ottimizzato mediante l'eliminazione della componente argillosa per non creare un "tappo" impermeabile.

Funzione: Distribuzione uniforme dei carichi sul terreno di posa e raddrizzamento delle pendenze verso l'esterno (1-1,5%).

5. Geotessuto Non Tessuto (TNT) di Separazione (Grammatura: 150–200 g/mq)

Composizione: Telo sintetico filtrante in polipropilene imputrescibile a filo continuo.

Funzione: Impedisce la risalita del fango e del terreno naturale argilloso all'interno della fondazione drenante, mantenendo inalterata nel tempo la capacità filtrante dell'intero pacchetto stratigrafico.

2. Sostituzione stratigrafia dei Marciapiedi e Camminamenti Pedonali (ST-02)

- **Criticità a progetto:** Il progetto di base prevede una frammentazione di materiali (CLS "fresco su fresco" con giunti resinati sui marciapiedi e grès incollato all'ingresso), soggetti rispettivamente a fessurazioni nel tempo e al distacco delle piastrelle per le escursioni termiche tipiche del Tavoliere.

- **Proposta Migliorativa (Pavimentazione Unica Integrata):**

Si propone l'unificazione di tutte le superfici pedonali (marciapiedi, nuovo camminamento nel verde e portico d'ingresso) mediante l'impiego di un'unica tipologia di Masselli Autobloccanti Architettonici Fotocatalitici ad Alta Riflettanza Solare ($SRI \geq 29$), con finitura superficiale in quarzi/granaglie chiare e posa rigorosamente a secco.

Vantaggi della Soluzione Unica:

- **Continuità Estetica e Accessibilità:** Crea un unico percorso cromaticamente omogeneo e perfettamente complanare, privo di sbalzi, ideale per utenti a ridotta mobilità.
- **Prestazione Bioclimatica ed Antismog:** La presenza di biossido di titanio (TiO_2) abbatta i NO_x dei veicoli, mentre l'elevata riflettanza ($\text{SRI} \geq 29$) evita il surriscaldamento del marciapiede a ridosso dell'edificio.
- **Sicurezza e Durabilità:** Finitura antiscivolo grado R11/R12 per l'accesso e totale azzeramento dei rischi di cavillatura o distacco nel tempo.

Si vedano schemi stratigrafie ST-02 in cartella A3, in seguito descrizione:

ST-02 Pavimentazione modulare continua ad alta valenza estetica, posata a secco su letto di graniglia, ad azione antismog e ad elevata riflettanza solare. Spessore totale: ≈ 30 - 35 cm.

1. Strato di Usura: Massello Architettonico Fotocatalitico (Spessore: 6–8 cm)

Elementi di Posa: Masselli modulari in calcestruzzo vibrocompresso ad alta densità bicatena. Lo strato superiore di finitura (strato di testa) è realizzato con una selezione di granulati di quarzo/marmo chiaro e additivato in matrice cementizia con biossido di titanio.

Prestazioni Microclimatiche ed Ambientali:

Azione Fotocatalitica: In presenza di luce solare, attiva la degradazione per ossidazione dei biossidi di azoto e polveri sottili emessi dalle auto su Via Guareschi e nel parcheggio ovest.

Alta Riflettanza Solare ($\text{SRI} \geq 29$): Riduce drasticamente l'assorbimento termico del suolo evitando il surriscaldamento del marciapiede a ridosso dell'edificio e del portico d'ingresso.

Prestazioni di Sicurezza d'Uso: Finitura superficiale ad effetto spacco/granigliato ad altissima aderenza, con indice antiscivolo R11/R12, ideale per l'accesso in sicurezza anche in presenza di pioggia.

Lavorazione delle Fughe: Intasamento a secco delle fughe (2- 3mm) mediante graniglia di quarzo lavata fine (1-3 mm), che garantisce la micro-permeabilità all'acqua ed evita l'impiego di boiacche o resine cementizie.

2. Strato di Allettamento / Posa a Secco (Spessore: 3–5 cm)

Composizione: Graniglia lavata di frantoio o sabbia vulcanica a granulometria costante (2-5 mm), stesa a secco e livellata senza l'aggiunta di leganti idraulici (cemento o calce).

Funzione: Garantisce la perfetta complanarità dei moduli, assorbe le micro-dilatazioni termiche (eliminando il rischio di spaccature o fessurazioni nel tempo) e permette l'infiltrazione dell'acqua meteorica tra le fughe.

3. Strato di Fondazione Portante e Drenante (Spessore: 20 cm)

Composizione: Misto stabilizzato granulare frantumato proveniente da impianti di riciclaggio certificati (granulometria 0-30mm), compattato a regolamentari passaggi di piastra vibrante.

Conformità CAM: Rispetta i Criteri Ambientali Minimi grazie a un contenuto di aggregati riciclati da demolizione $\geq 30\%$.

Funzione: Ripartisce uniformemente i carichi pedonali e dei mezzi di servizio, garantendo al contempo un'ottima capacità di drenaggio del pacchetto.

4. Geotessuto Non Tessuto - TNT (Grammatura: 150–200 g/mq)

Composizione: Telo in geotessile sintetico non tessuto in polipropilene a filo continuo, ad elevata resistenza alla punzonatura e imputrescibile.

Funzione: Posato direttamente sul terreno di fondo, funge da elemento di separazione e filtraggio, impedendo che le particelle fini del terreno risalgano all'interno della fondazione granulare ed evitando avvallamenti nel tempo.

3. Valorizzazione delle Aree Verdi e Microclima (NBS)

Negli spazi verdi dislocati lungo il perimetro del lotto si propone:

1. Schermatura Perimetrale e Privacy (Fronte Strada - Via Guareschi)

- Specie: Oleandro (*Nerium oleander*) posizionato a siepe continua lungo il confine perimetrale che affaccia su Via Guareschi.
- Funzione Tecnico-Paesaggistica: L'Oleandro è una specie sempreverde estremamente resistente al caldo, al vento e all'inquinamento da traffico. La sua chioma fitta crea un barriera visiva naturale ($H = 1,50-1,80$ m) a protezione delle verande e delle finestre del piano terra, garantendo la privacy degli inquilini ERP senza ricorrere a recinzioni opache impattanti.

2. Area Sosta (Nord-Ovest)

- Alberature di Ombreggiamento: N. 2 Alberi di Giuda (*Cercis siliquastrum*) e N.2 Prunus posizionati a ridosso del nuovo camminamento e delle 2 panchine.
 - Prestazioni: Essendo caducifogli, offrono un'ampia chioma ad ombrello che raffresca l'area di sosta nei mesi estivi; in inverno perdono le foglie lasciando filtrare i raggi solari.
- Bordure Aromatiche: Inserimento di Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*) e Lavanda (*Lavandula angustifolia*) disposti alla base delle alberature e lungo il camminamento.
 - Prestazioni: Creano una macchia profumata ad altissima resistenza alla siccità, con pacciamatura minerale in ciottoli calcarei chiari ad alta riflettanza (SRI) per mantenere il terreno fresco.

4 | 6

3. Aree Retrostanti e Perimetro Interno

- Alberature d'Integrazione: Inserimento nei lati retrostanti del fabbricato di una selezione combinata di Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*) e Prunus / Amelanchier (*Prunus cerasifera* 'Pissardii').
 - Funzione: Il Prunus (con il suo caratteristico fogliame rosso/violaceo) e il Cercis garantiscono un'alternanza cromatica e stagionale di grande pregio estetico, schermando la facciata posteriore e contribuendo alla biodiversità del lotto senza generare apparati radicali invasivi per le fondazioni.

4. Sistema di Irrigazione Smart IoT per l'Attecchimento (Risparmio Idrico CAM):

- Gestione Efficiente dell'Acqua: Per garantire il perfetto attecchimento nei primi 12 mesi senza sprechi idrici, la linea temporanea di sub-irrigazione a goccia viene asservita a una centralina smart Bluetooth/Wi-Fi alimentata a mini-pannello solare, dotata di sensore igrometrico di umidità del terreno e sensore di pioggia (rain-sensor).
- Funzionamento: Il sistema interrompe automaticamente l'erogazione idrica in presenza di precipitazioni o se il terreno presenta già un livello di umidità idoneo, azzerando i consumi idrici inutili in totale rispondenza alle prescrizioni CAM sull'uso razionale delle risorse naturali.

5. Area Attrezzata per la raccolta rifiuti (CAM): si predisporre un'area in prossimità delle entrate per la raccolta dei rifiuti come stabilito da normativa CAM.

CRITERIO 7.B: ARREDO URBANO ESTERNO, SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE URBANA

1. Arredo Urbano Inclusivo, Socialità e Mobilità Pedonale Verde:

Per incrementare la fruibilità e il valore sociale dello spazio aperto, si propone la creazione di un secondo percorso pedonale "nel verde", integrato all'interno del giardino condominiale.

- **Caratteristiche del camminamento:** Il percorso sarà realizzato con pavimentazione modulare tipologia di **SR-02** garantendo la permeabilità del suolo e la continuità di camminamento a quota +0,15 per utenti a ridotta mobilità (disabili, anziani, passeggini).
- **Isola di Sosta e Socializzazione:** Lungo il nuovo tracciato interno viene ricavata un'"isola di sosta" dotata di panchine ergonomiche con schienale e braccioli in plastica riciclata al 100% da post-consumo (certificazione *Remade in Italy*), protette dall'ombra delle alberature a foglia caduca.

Vantaggi: Questa soluzione trasforma il giardino da elemento meramente decorativo a spazio di aggregazione protetto e sicuro per gli abitanti ERP, allontanando le sedute dalla corsia di manovra dei veicoli e riducendo l'esposizione diretta ai gas di scarico.

Si installeranno quindi N. 2 Panchine nella "Piazzetta d'Ingresso" (Zona Nord-Ovest / Ingresso Pedonale):

- **Disposizione:** Disposte "a L" o una di fronte all'altra lungo un piccolo allargamento del camminamento (un'isoletta di sosta), protette dall'ombra dell'albero posizionato a Nord-Ovest.
- **Perché qui:** È il punto naturale di aggregazione, sicuro, riparato dal traffico e vicino all'entrata per gli anziani o i residenti che aspettano qualcuno.

Mobilità Leggera:

- Installazione di una rastrelliera per biciclette in acciaio zincato e verniciato anti-graffiti a ridosso del portico d'ingresso.
- **Stazione di Ricarica E-Bike:** Installazione di una colonnina ad alimentazione solare/rete per la ricarica simultanea di biciclette elettriche, pensata per incentivare la mobilità sostenibile, la micro-mobilità a zero emissioni e la fruizione ecologica degli spazi pertinenziali.

Si faccia riferimento alle tavole A3 per posizionamento.

2. Digitalizzazione e Infrastrutture di Sicurezza (IoT)

Mandataria



Mandanti



CRITERIO **7**

- **Illuminazione LED Smart & Sensori:** I punti luce esterni previsti a progetto vengono sostituiti con apparecchi LED ad alta efficienza ($> 140 \text{ lm/W}$) dotati di driver dimmerabili e sensori crepuscolari/di presenza integrati, riducendo i consumi dell'80% nelle ore notturne di scarso passaggio e che saranno in linea con tutti gli altri requisiti CAM.
- **Sistema di videosorveglianza IP con NVR e gestione tramite APP:** il sistema è costituito da telecamere IP PoE ad alta definizione con funzionalità di visione notturna IR, analisi video intelligente, rilevazione di movimento e collegate ad un Network Video Recorder (NVR) centralizzato per la registrazione continua. La piattaforma consente la visualizzazione in tempo reale delle immagini, la consultazione delle registrazioni e la ricezione di notifiche di allarme tramite applicazione dedicata per dispositivi Android e iOS. Gli accessi sono profilati mediante credenziali differenziate per amministratore e utenti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.

L'illuminazione delle aree esterne, che non era stata presa in considerazione nella redazione del PFTE a base gara, viene conseguita mediante un sistema ibrido, progettato per ridurre al minimo l'impatto degli scavi e azzerare l'inquinamento luminoso:

- **Palo N. 1 (Zona Parcheggio Ovest):** Posizionato al margine del parcheggio tra i 10 stalli e l'area verde. Serve a illuminare bene le manovre delle auto e le zone d'ombra non raggiunte dalla casa.
- **Palo N. 2 (Zona Ingresso Nord-Ovest / Via Guareschi):** Posizionato nei pressi del cancello pedonale e dell'inizio del nuovo camminamento nel giardino.
- **Palo N. 3 (Zona Panchine):** posizionato vicino alla panchine, serve a illuminare lo spazio per renderlo sicuro e usufruibile anche di notte.

6 | 6

Illuminazione Perimetrale a Parete: In sostituzione all'illuminazione prevista, verranno inseriti apparecchi elettrici in linea con i requisiti CAM e gli apparecchi verranno previsti su tutto il perimetro dell'edificio.

Sistema di videosorveglianza IP con NVR e gestione tramite APP: Si prevede il posizionamento come da A3-01. La prima è orientata sul varco d'accesso carrabile/pedonale di Via Guareschi, la seconda garantisce la copertura totale dei 10 stalli del parcheggio ovest, offrendo tutela antivandalo e sicurezza per i residenti ERP, una terza nell'angolo Nord-Est e una quarta nell'angolo Sud-Est così da garantire una copertura totale dell'area.

Si faccia riferimento alle tavole A3 per posizionamento.

In conclusione:

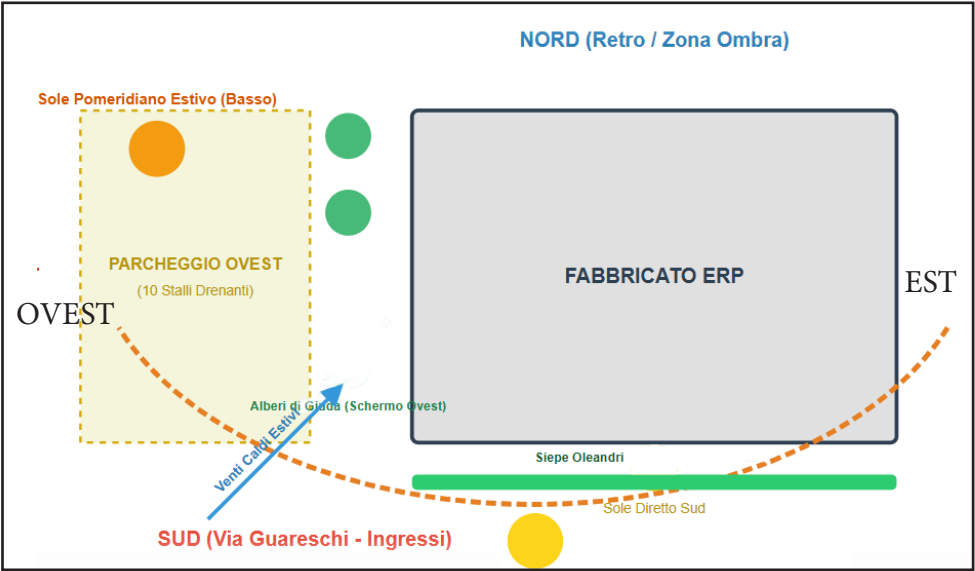
L'intervento sulle aree esterne garantisce il completo perseguimento dei Criteri CAM, coniugando la mitigazione del microclima estivo di San Severo mediante vegetazione autoctona con la creazione di uno spazio aperto sostenibile, permeabile (100%) e ad elevata fruibilità sociale.



CRITERIO DI VALUTAZIONE 7: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

PLANIMETRIA CON MIGLIORIE:
LEGENDA:

- [SR-01]** Pavimentazione Drenante Inerbita per Parcheggio
- [SR-02]** Masselli Autobloccanti Architettonici Fotocatalitici ad Alto SRI
- [Red Box]** Pacciamatura minerale in ciottoli calcarei chiari (SRI≥29)
- [Bike Rack]** Rastrelliera biciclette + Ricarica E-Bike
- [Pink Dot]** N.3 Pali Smart Multifunzione
- [Yellow Dot]** N.4 Sistema di videosorveglianza IP con NVR.
- [Green Box]** Area Raccolta Differenziata



SCHEMA IRRAGGIAMENTO SOLARE:
Inserimento di essenze autoctone a media alberatura lungo le radenti di irraggiamento solare più esposte. La vegetazione garantisce ombreggiamento naturale, riduzione dell'effetto “isola di calore” e abbattimento della temperatura radiante superficiale.

LEGENDA ESSENZE:

- [Oleander]** Siepe di Oleandro
- [Rosemary and Lavender]** Rosmarino e Lavanda
- [Jujube]** Albero di Giuda
- [Prunus]** Prunus

MANDATARIA



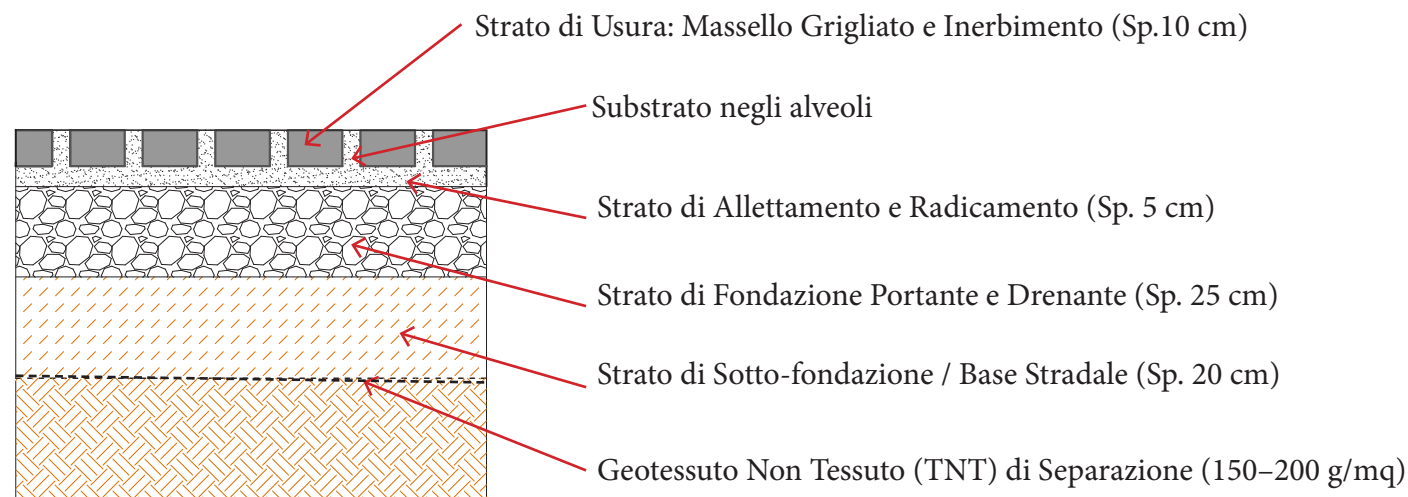
MANDANTI



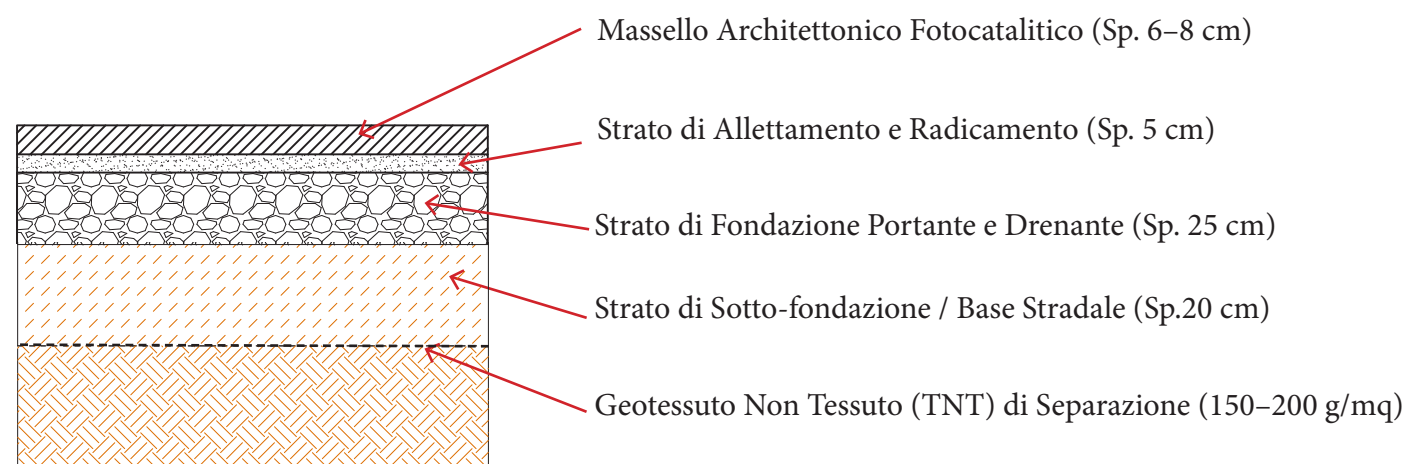
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

STRATIGRAFIE:

ST-01 Pavimentazione continua permeabile carrabile per parcheggi con moduli in calcestruzzo vibrocompresso a grigliata erbosa. Spessore totale del pacchetto: ≈60 cm



ST-02 Pavimentazione modulare continua ad alta valenza estetica, posata a secco su letto di graniglia, ad azione antismog e ad elevata riflettanza solare. Spessore totale: ≈30- 35 cm.



Area Relax e Socialità: Spazio aggregativo attrezzato con sedute ergonomiche ad altissima durabilità, inserito in un contesto a prevalenza verde per favorire l’interazione sociale, la sosta protetta e il comfort degli utenti.

ARREDO URBANO INCLUSIVO, SOCIALITÀ:



N. 2 Panchine ergonomiche con schienale e braccioli realizzate in plastica riciclata al 100%.

SR-02 Masselli Autobloccanti Architettonici Fotocatalitici ad Alto SRI.

 Palo Smart Multifunzione + sistema Videosorveglianza IP

 Albero di Giuda, protezione da sole pomeridiano, albero a foglia caduca.

MOBILITÀ:



Installazione di una rastrelliera per biciclette e torretta ricarica E-Bike.

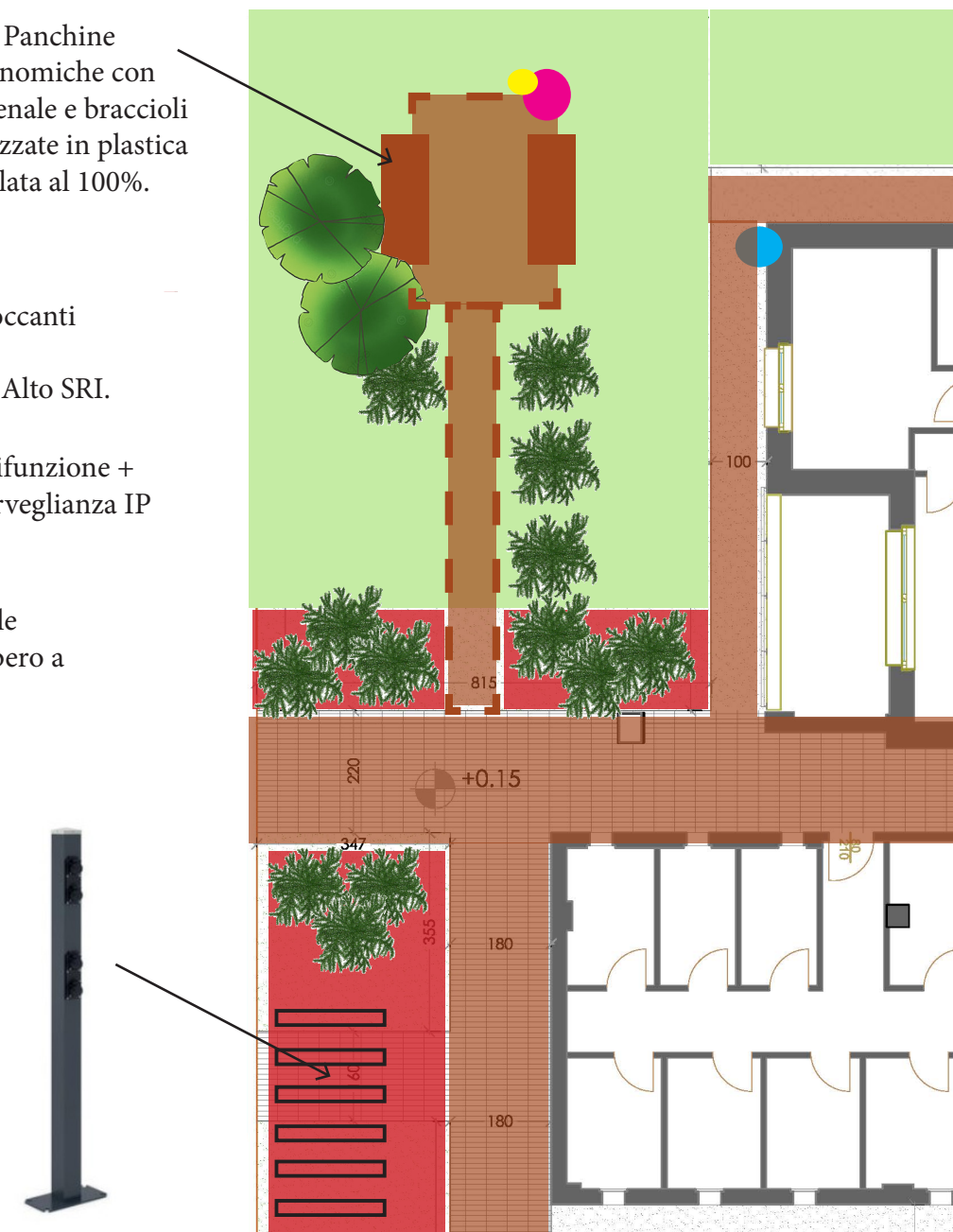


IMMAGINE DI RIFERIMENTO:



ESSENZE:



Albero di Giuda (Cercis siliquastrum): Essenza autoctona a fioritura primaverile precoce per la mitigazione microclimatica, l’ombreggiamento estivo e il miglioramento della biodiversità urbana.



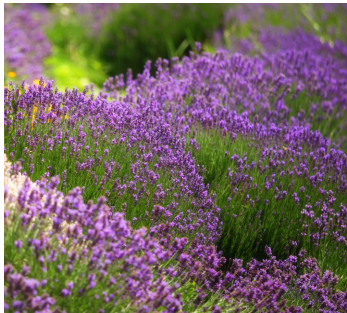
Prunus (Prunus serrulata/cerasifera): Essenza caducifoglia decorativa ad ampia chioma per il filtraggio della radiazione solare estiva, l’ombreggiamento stagionale e l’incremento della biodiversità.



Oleandro (Nerium oleander): Arbusto rustico sempreverde resistente alla siccità e al clima salino, ideale per barriere vegetali schermanti e l’ombreggiamento microclimatico continuo.



Rosmarino (Salvia rosmarinus): Arbusto sempreverde ed aromatico a bassissimo fabbisogno idrico (xerofilo), ideale per la stabilizzazione dei suoli, bordure perimetrali e la mitigazione microclimatica in climi caldi.



Lavanda (Lavandula): Arbusto aromatico sempreverde a bassa manutenzione e ad alta resistenza alla siccità, ideale per bordure fiorite xerofite e la valorizzazione sensoriale e paesaggistica delle aree pertinenziali.